



sión simple y seguir la misma vía que los monosacáridos y los aminoácidos dentro del capilar de la vellosidad (Figura 24.21a).

Los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos son grandes e hidrófobos y se disuelven con el medio acuoso intestinal. Junto a su función en la emulsificación, las sales biliares contribuyen a hacer más solubles los ácidos grasos y los monosacáridos. Las sales biliares dentro del quimo intestinal rodean los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos y forman esferas pequeñas llamadas **micelas** (de *micella*, diminutivo de miga); cada una de ellas mide 2-10 nm de diámetro e incluye 20-50 moléculas de sales biliares (Figura 24.21a). Las micelas se forman por la naturaleza anfipática de aquellas. Las regiones hidrófobas de las sales biliares interactúan con los ácidos grasos de cadena larga y con los monoglicéridos, y las regiones hidrófilas interactúan con el medio acuoso intestinal. Una vez formadas, las micelas se mueven desde la luz del intestino delgado hacia el ribete en cepillo de las células absortivas. En este punto, los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos se difunden fuera de las micelas hacia el interior de las células absortivas y dejan las micelas en el quimo. Las micelas repiten continuamente esta función transportadora, mientras se mueven desde el ribete en cepillo hacia el interior del intestino delgado para incorporar más ácidos grasos de cadena larga y monoglicéridos. Las micelas también solubilizan otras largas moléculas hidrófobas, como las vitaminas liposolubles (A, D, E, y K) y el colesterol, que pueden estar presentes en el quimo intestinal y contribuyen a su absorción. Estas vitaminas liposolubles y las moléculas de colesterol se unen en las micelas con los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos.

Una vez dentro de las células absortivas, los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos se recombinan para formar triglicéridos, que se agregan como glóbulos, junto con los fosfolípidos y el colesterol, y se revisten de proteínas. Estas grandes masas esféricas, de alrededor de 80 nm de diámetro, se denominan quilomicrones. Los quilomicrones abandonan la célula absortiva por exocitosis. Como son muy grandes y voluminosos, los quilomicrones no pueden entrar en los capilares sanguíneos, ya que los poros de su pared son demasiado pequeños. En cambio, ingresan en los vasos quilíferos, que tienen poros más grandes. Desde los quilíferos, los quilomicrones se desplazan por los vasos linfáticos hasta el conducto torácico y entran en la sangre a través de la vena subclavia izquierda (Figura 24.21b). La cubierta proteica hidrófila de los quilomicrones los mantiene en suspensión en la sangre e impide que se adhieran entre sí.

En el plazo de 10 minutos después de la absorción, alrededor de la mitad de los quilomicrones ya fueron removidos de la sangre, a medida que pasaron por los capilares sanguíneos del hígado y el tejido adiposo. Esta tarea es llevada a cabo por una enzima adherida a la superficie apical de las células endoteliales capilares, la **lipoproteín lipasa**, que degrada los triglicéridos de los quilomicrones y otras lipoproteínas en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos se difunden hacia los hepatocitos y las células adiposas y se combinan con el glicerol durante la resíntesis de los triglicéridos. Dos o tres horas después de una comida, pocos quilomicrones quedan en la sangre.

Luego de participar en la emulsificación y absorción de los lípidos, el 90-95% de las sales biliares se reabsorben por transporte activo en el segmento final del intestino delgado (íleon terminal) y retornan por medio de la sangre al hígado, a través del sistema porta para su reciclado. Este ciclo constituido por la secreción de sales biliares por el hepatocito hacia la bilis, la reabsorción en el íleon y la nueva secreción a la bilis se llama **circulación enterohepática**. La insuficiencia de sales biliares, como consecuencia de la obstrucción del conducto colédoco o la resección de la vesícula biliar, puede conducir a la pérdida de más del 40% de los lípidos de la dieta con las heces, a causa de la disminución de la absorción. Cuando los lípidos

no se absorben adecuadamente, tampoco lo hacen las vitaminas liposolubles.

Absorción de electrolitos

Muchos de los electrolitos absorbidos en el intestino delgado provienen de secreciones gastrointestinales y de una parte del alimento y el líquido ingeridos. Recordemos que los electrolitos son compuestos que se disocian en iones en el agua y conducen electricidad. Los iones de sodio se transportan activamente hacia el exterior de la célula absortiva por una bomba de sodio-potasio basolateral (Na^+/K^+ ATPasa), después de haber ingresado en ésta por difusión y por transporte activo secundario. De esta forma, la mayor parte de los iones de sodio (Na^+) de las secreciones gastrointestinales se recuperan y no se pierden en las heces. Los iones con carga negativa, como el bicarbonato, el cloro, el yodo y el nitrato pueden pasar por transporte pasivo siguiendo el Na^+ o transporte activo. Los iones de calcio también se absorben activamente mediante un proceso estimulado por calcitriol. Otros electrolitos como los iones de hierro, potasio, magnesio y fosfato se absorben por mecanismos de transporte activo.

Absorción de vitaminas

Las vitaminas liposolubles A, D, E y K están presentes en los lípidos ingeridos en las micelas y se absorben por difusión simple. La mayor parte de las vitaminas hidrosolubles, es decir, casi todas las vitaminas B y la vitamina C, se absorben también por difusión simple. La vitamina B_{12} , sin embargo, se combina con el factor intrínseco producido por el estómago, y así se absorbe en el íleon por un mecanismo de transporte activo.

Absorción de agua

El volumen total de líquido que ingresa en el intestino delgado cada día —alrededor de 9,3 litros— proviene de la ingestión de líquido (alrededor de 2,3 litros) y de las secreciones gastrointestinales (alrededor de 7 litros). La Figura 24.22 muestra la cantidad de líquido ingerido, secretado, absorbido y excretado por el tubo digestivo. El intestino delgado absorbe alrededor de 8,3 litros de líquido; el resto pasa al intestino grueso, donde alrededor de 0,9 litros también se absorben. Sólo 0,1 litro (100 mL) de agua se excreta diariamente con las heces. Su vía de excreción principal es el aparato urinario.

Toda la absorción de agua en el tubo digestivo se produce por **ósmosis** desde la luz del intestino a través de las células absortivas y hacia los capilares sanguíneos. Como el agua puede atravesar la mucosa en ambas direcciones, la absorción desde el intestino delgado depende de la absorción de electrolitos y los nutrientes que mantienen el equilibrio osmótico con la sangre. Los electrolitos, monosacáridos y aminoácidos absorbidos establecen un gradiente de concentración para el agua, que promueve su absorción por ósmosis.

En el Cuadro 24.4 se resumen las actividades del páncreas, el hígado, la vesícula biliar y el intestino delgado, y en el Cuadro 24.5 se resumen las enzimas digestivas y sus funciones en el aparato digestivo.

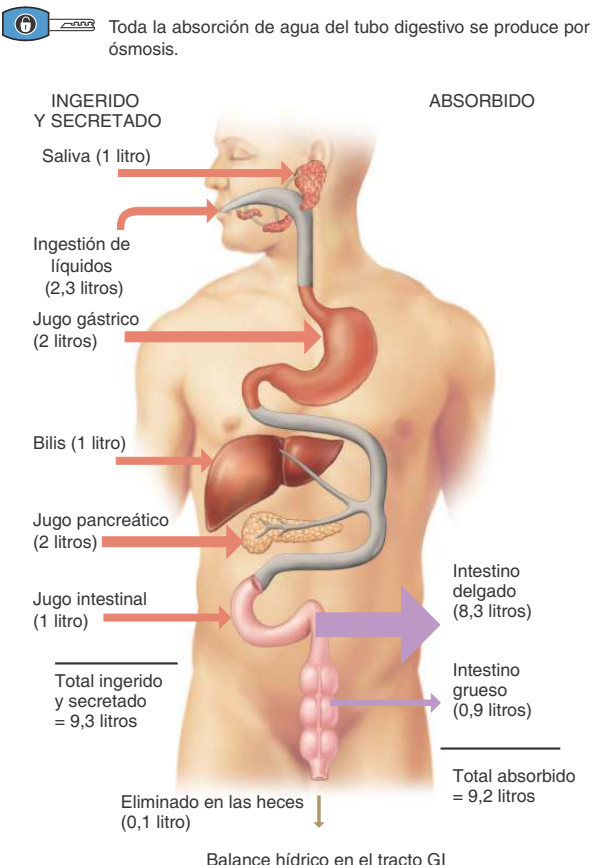


CORRELACIÓN CLÍNICA | Absorción del alcohol

La intoxicación y los efectos incapacitantes del alcohol dependen de sus niveles en sangre. Como es liposoluble, el alcohol comienza a absorberse en el estómago. Sin embargo, la superficie disponible para la absorción es mucho más grande en el intestino delgado, de manera que cuando el alcohol pasa hacia el duodeno, se absorbe

rápidamente. De esta manera, cuanto más tiempo permanezca en el estómago, más lentamente aumentarán los niveles de alcohol en sangre. Como los ácidos grasos del quimo retardan el vaciamiento gástrico, los niveles de alcoholemia se elevarán más lentamente cuando se consuman alimentos con alto contenido de grasas, como pizza o hamburguesas, junto con bebidas alcohólicas. Además, la enzima alcohol deshidrogenasa, presente en las células mucosas gástricas, degrada una parte del alcohol a acetaldehído, que no es tóxico. Cuando la capacidad del vaciamiento gástrico está disminuido, más alcohol se absorbe en forma proporcional y se convierte en acetaldehído en el estómago; así, llega menos alcohol al torrente sanguíneo. Para el mismo consumo de alcohol, las mujeres presentan a menudo mayores concentraciones de alcohol en sangre (y por lo tanto, una mayor intoxicación) que los hombres del mismo tamaño porque en las mujeres la enzima gástrica alcohol deshidrogenasa tiene niveles 60% menores que en los hombres. Los varones asiáticos también pueden tener niveles inferiores de esta enzima gástrica.

Figura 24.22 Volúmenes diarios de líquidos ingeridos, secretados, absorbidos y excretados en el tubo digestivo.



¿Cuáles son los dos órganos del aparato digestivo que secretan la mayor cantidad de líquido?

CUADRO 24.4	
Resumen de las actividades digestivas en el páncreas, hígado, vesícula biliar e intestino delgado	
ESTRUCTURA	ACTIVIDAD
Páncreas	Secreta jugo pancreático hacia el duodeno por medio del conducto pancreático (véase el Cuadro 24.5 para las enzimas pancreáticas y sus funciones).
Hígado	Produce bilis (sales biliares) necesaria para la emulsión y la absorción de los lípidos.
Vesícula biliar	Almacena, concentra y libera bilis hacia el duodeno a través del colédoco.
Intestino delgado	Sitio principal de digestión y absorción de nutrientes y agua en el tubo digestivo.
Mucosa/submucosa	
Glándulas intestinales	Secretan jugo intestinal para colaborar en la absorción.
Células absortivas	Digieren y absorben nutrientes.
Células caliciformes	Secretan las mucosas.
Células enteroendocrinas (S, CCK, K)	Secretan secretina, colecistocinina y péptido insulínotropo dependiente de la glucosa.
Células de Paneth	Secretan lisozima (enzima bactericida) y fagocitosis.
Glándulas duodenales (de Brunner)	Secretan un líquido alcalino que amortigua el ácido gástrico y mucus, para protección y lubricación.
Pliegues circulares	Pliegues de la mucosa y la submucosa que aumentan la superficie para la digestión y absorción.
Vellosidades	Proyecciones de la mucosa en forma de dedo que son los sitios de absorción de los alimentos digeridos y aumentan la superficie para la digestión y absorción.
Microvellosidades	Proyecciones microscópicas de las células epiteliales, cubiertas de membrana, que contienen enzimas del borde en cepillo (nombradas en el Cuadro 24.5), que aumentan la superficie para la digestión y la absorción.
Muscular	
Segmentación	Tipo de peristalsis: contracciones alternadas de las fibras circulares de músculo liso que producen la segmentación y la resegmentación de las secciones del intestino delgado; mezcla el quimo con los jugos digestivos y contribuye a que los alimentos entren en contacto con la mucosa para su absorción.
Complejo motor migrante (CMM)	Tipo de peristalsis: ondas de contracción y relajación de las fibras de músculo liso circular y longitudinal, a lo largo del intestino delgado; mueve el quimo hacia la válvula ileocecal.



✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

32. Mencione las regiones del intestino delgado y describa sus funciones.
33. ¿De qué manera se adaptan la mucosa y la submucosa para la digestión y la absorción?
34. Describa los tipos de movimientos que se producen en el intestino delgado.
35. Explique las funciones de la amilasa pancreática, la amilopeptidasa, la lipasa gástrica y la desoxirribonucleasa.
36. ¿Cuál es la diferencia entre la digestión y la absorción? ¿Cómo son los productos finales de la digestión de carbohidratos, proteínas y lípidos absorbidos?
37. ¿Por qué vía los nutrientes absorbidos llegan al hígado?
38. Describa la absorción de electrolitos, vitaminas y agua en el intestino delgado.

CUADRO 24.5

Resumen de las enzimas digestivas

ENZIMA	ORIGEN	SUSTRATOS	PRODUCTOS
SALIVA			
Amilasa salival	Glándulas salivales	Almidón (polisacáridos)	Maltosa (disacárido), maltotriosa (trisacárido) y α -dextrinas
Lipasa lingual	Glándulas linguales	Triglicéridos (grasas y aceites) y otros lípidos	Ácidos grasos y diglicéridos
JUGO GÁSTRICO			
Pepsina (activada a partir del pepsinógeno por el ácido clorhídrico)	Células principales	Proteínas	Péptidos
Lipasa gástrica	Células principales	Triglicéridos (grasas y aceites)	Ácidos grasos y monoglicéridos
JUGO PANCREÁTICO			
Amilasa pancreática	Células acinosas	Almidón (polisacáridos)	Maltosa (disacárido), maltotriosa (trisacárido) y α -dextrinas
Tripsina (activada a partir del tripsinógeno por la enterocinasa)	Células acinosas	Proteínas	Péptidos
Quimotripsina (activada a partir del quimotripsinógeno por la tripsina)	Células acinosas	Proteínas	Péptidos
Elastasa (activada a partir de la proelastasa por la tripsina)	Células acinosas	Proteínas	Péptidos
Carboxipeptidasa (activada a partir de la procarboxipeptidasa por la tripsina)	Células acinosas	Aminoácidos del extremo carboxilo de los péptidos	Aminoácidos y péptidos
Lipasa pancreática	Células acinosas	Triglicéridos (grasas y aceites) las sales biliares emulsionados por	Ácidos grasos y monoglicéridos
Nucleasas			
Ribonucleasa	Células acinosas	Ácido ribonucleico	Nucleótidos
Desoxirribonucleasa	Células acinosas	Ácido desoxirribonucleico	Nucleótidos
RIBETE EN CEPILLO EN LA MEMBRANA PLASMÁTICA DE LAS MICROVELLOSIDADES			
α-dextrinasa	Intestino delgado	α -dextrinas	Glucosa
Maltasa	Intestino delgado	Maltosa	Glucosa
Sacarasa	Intestino delgado	Sacarosa	Glucosa y fructosa
Lactasa	Intestino delgado	Lactosa	Glucosa y galactosa
Enterocinasa	Intestino delgado	Tripsinógeno	Tripsina
Peptidasas			
Aminopeptidasa	Intestino delgado	Aminoácidos del extremo amino de los péptidos	Aminoácidos y péptidos
Dipeptidasa	Intestino delgado	Dipéptidos	Aminoácidos
Nucleosidasas y fosfatasas	Intestino delgado	Nucleótidos	Bases nitrogenadas, pentosas y fosfatos.

24.13 INTESTINO GRUESO

● OBJETIVO

- Describir la anatomía, la histología y las funciones del intestino grueso.

El intestino grueso es la porción terminal del tracto gastrointestinal. Sus funciones son, sobre todo, completar la absorción, producción de ciertas vitaminas, formación de las heces y la expulsión de éstas del cuerpo.

Anatomía del intestino grueso

El intestino grueso, que mide alrededor de 1,5 m de largo y 6,5 cm de diámetro, se extiende desde el íleon hasta el ano. Está unido a la pared abdominal posterior por su **mesocolon**, que es una capa doble del peritoneo (véase la **Figura 24.4a**). Estructuralmente, las cuatro regiones principales del intestino grueso son el ciego, el colon, el recto y el conducto anal (**Figura 24.23a**).

En la desembocadura del íleon en el intestino grueso, se interpone un pliegue de la mucosa, llamado esfínter (válvula) ileocecal, que permite el paso de los materiales del intestino delgado al intestino grueso. Por debajo del esfínter ileocecal se encuentra el **ciego**, una pequeña bolsa de 6 cm de largo. Unida al ciego, hay una estructura tubular enrollada, que mide alrededor de 8 cm de largo, el **apéndice vermiforme** (*vermis-*, gusano; y *-forme*, forma) o simplemente **apéndice** (de *appendix*, accesorio). El mesenterio del apéndice, llamado **mesoapéndice**, lo mantiene adosado a la porción inferior del íleo.

El ciego se continúa hacia arriba con el **colon**, que se divide en ascendente, transverso, descendente y sigmoides. El colon ascendente y descendente son retroperitoneales, no así el colon transverso y el colon sigmoides. Como su nombre lo indica, el **colon ascendente** asciende por el lado derecho del abdomen, llega a la superficie inferior del hígado y gira abruptamente hacia la izquierda para formar el **ángulo colónico derecho (hepático)**. El colon continúa por el abdomen hacia el lado derecho como **colon transverso**. Se curva por debajo del borde inferior del bazo, donde forma el **ángulo colónico izquierdo (esplénico)** y desciende por debajo de la cresta ilíaca como **colon descendente**. El **colon sigmoides** (de *sigmoides*, parecido a la letra sigma) comienza cerca de la cresta ilíaca izquierda, se proyecta hacia la línea media y se continúa con el recto, cerca de la tercera vértebra sacra.

El **recto**, los últimos 20 cm del tubo digestivo, es anterior al sacro y al coxis. Los últimos 2 o 3 cm del recto forman el **conducto anal** (**Figura 24.23b**). La mucosa del conducto anal está compuesta por pliegues longitudinales llamados **columnas anales**, que contienen una red de arterias y venas. En el orificio externo del conducto anal, el ano, hay un **esfínter anal interno** de músculo liso (involuntario) y un **esfínter anal externo** de músculo esquelético (voluntario). En condiciones normales, estos esfínteres mantienen el ano cerrado, excepto durante la evacuación de las heces.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Apendicitis

La inflamación del apéndice, llamada **apendicitis**, está precedida por la obstrucción de la luz del órgano por el quimo, una inflamación, un cuerpo extraño, un carcinoma de ciego, una estenosis o un vólvulo. Se caracteriza por fiebre alta, recuento elevado de glóbulos blancos y una neutrofilia mayor del 75%. La infección consecutiva puede causar

edema e isquemia y progresar a la gangrena o la perforación, en menos de 24 horas. Habitualmente, la apendicitis comienza con dolor referido en la región umbilical del abdomen, seguido de anorexia (pérdida del apetito), náuseas y vómitos. Al cabo de varias horas, el dolor se localiza en el cuadrante inferior derecho (CID) o fosa ilíaca derecha (FID) y es continuo, sordo e intenso; aumenta con la tos, el estornudo o los movimientos. Se recomienda la apendicectomía temprana (extirpación del apéndice) porque es más seguro operar que correr el riesgo de rotura, peritonitis y gangrena. Aunque solía ser cirugía mayor, hoy en día las apendicectomías se llevan a cabo, por lo general, por laparoscopia.

Histología del intestino grueso

La pared del intestino grueso contiene las cuatro tunicas encontradas en el resto del tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La **mucosa** consiste en un epitelio cilíndrico simple, la lámina propia (tejido conectivo areolar) y la muscularis mucosae (músculo liso) (**Figura 24.24a**). El epitelio contiene en su mayor parte células absortivas y células caliciformes (**Figura 24.24b y c**). Las células absortivas participan en la absorción de agua; las células caliciformes secretan moco que lubrica el paso del contenido colónico. Tanto las células absortivas como las caliciformes se localizan en glándulas intestinales largas, rectas y tubulares (criptas de Lieberkühn) que se extienden a todo lo ancho de la mucosa. Pueden observarse ganglios linfáticos solitarios en la lámina propia, que se extienden a través de la muscularis mucosae hasta la submucosa. En comparación con el intestino delgado, la mucosa del intestino grueso no tiene tantas adaptaciones estructurales que incrementen el área de superficie. No hay pliegues circulares ni vellosidades, aunque las microvellosidades de las células absortivas están presentes. De esta manera, la absorción es mucho mayor en el intestino delgado que en el intestino grueso.

La **submucosa** del intestino grueso está constituida por tejido conectivo areolar. La **muscular** presenta una capa longitudinal externa y una capa circular interna de músculo liso, además de una capa interna circular de músculo liso. A diferencia de otras partes del tubo digestivo, algunas porciones del músculo longitudinal son más gruesas y forman tres notables bandas longitudinales llamadas tenias (de *taenia*, cinta) colónicas, dispuestas a lo largo del intestino grueso (véase la **Figura 24.23a**). Las tenias están separadas por porciones de la pared con menos músculo longitudinal o sin éste. Las contracciones tónicas de las bandas producen en el colon una serie de bolsas llamadas **haustras** (de *haustrum*, saco), que le dan al órgano un aspecto fruncido. Una capa simple de músculo liso circular se encuentra entre las tenias colónicas. La **serosa** del intestino grueso es parte del peritoneo visceral. Pequeñas bolsas de peritoneo visceral rellenas de grasa se insertan en las tenias colónicas y se denominan **apéndices epiploicos**.

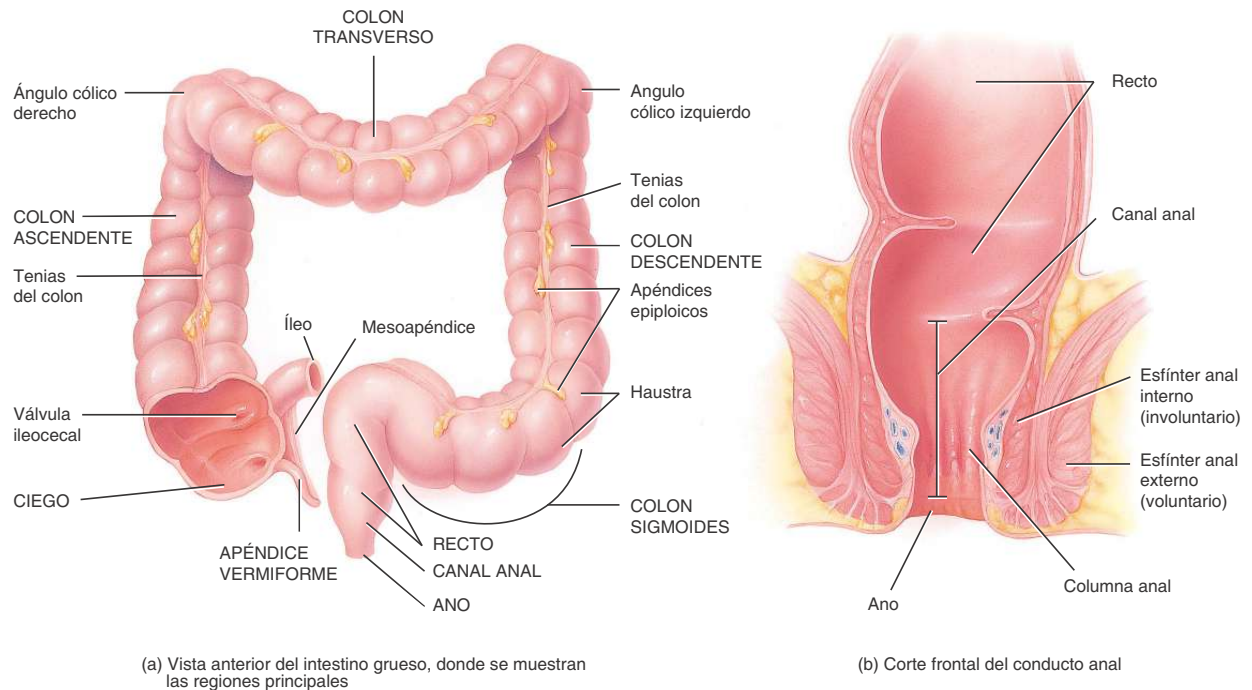


CORRELACIÓN CLÍNICA | Pólipos colónicos

Los pólipos colónicos suelen ser tumores benignos de crecimiento lento, que surgen de la mucosa del intestino grueso. A menudo no causan síntomas. Si estos aparecen, consisten en diarrea, presencia de sangre en las heces y secreción de mucus por el ano. Los pólipos se extirpan mediante colonoscopia o cirugía porque algunos de ellos pueden evolucionar a formas cancerosas.

Figura 24.23 Anatomía del intestino grueso.

Las regiones del intestino grueso son el ciego, el colon, el recto y el canal anal.



FUNCIONES DEL INTESTINO GRUESO

1. Mezcla en las haustras, peristalsis y propulsión de los contenidos del colon hacia el recto.
2. Las bacterias del intestino grueso convierten las proteínas en aminoácidos y producen algunas vitaminas del complejo B y vitamina K.
3. Absorbe parte del agua, iones y vitaminas.
4. Forma las heces.
5. Defecación (vaciamiento del recto).

? ¿Qué segmentos del colon son retroperitoneales?

Digestión mecánica en el intestino grueso

El paso del quimo del íleon al ciego está regulado por la acción del esfínter ileocecal. En condiciones normales, la válvula está parcialmente cerrada, de manera que el quimo transita hacia el ciego lentamente. Después de una comida, un **reflejo gastroileal** intensifica la peristalsis en el íleon y propulsa el quimo hacia el ciego. La hormona gastrina también relaja el esfínter. Cuando el ciego está distendido, el grado de contracción del esfínter ileocecal aumenta.

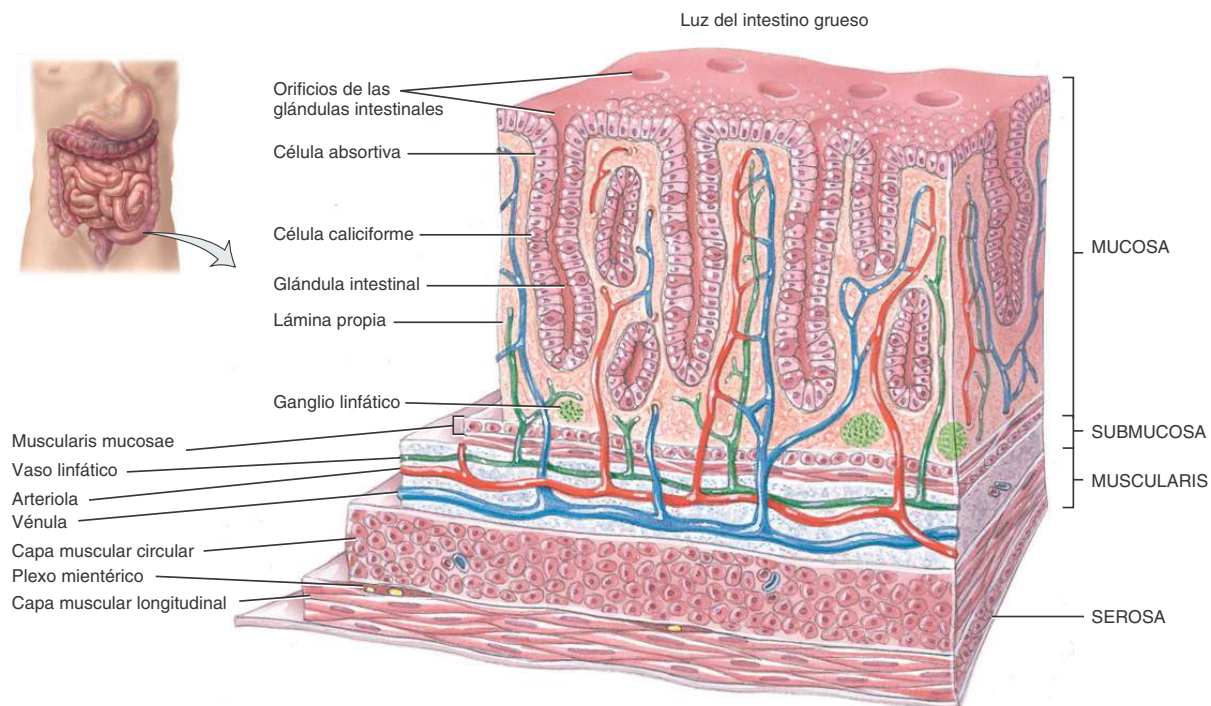
Los movimientos del colon comienzan cuando las sustancias atraviesan la válvula ileocecal. Como el quimo se mueve a través del intestino delgado con una velocidad constante, el tiempo requerido para que el alimento llegue al colon está determinado por el tiempo

de vaciamiento gástrico. A medida que los alimentos pasan por la válvula ileocecal, ocupan el ciego y se acumulan en el colon ascendente.

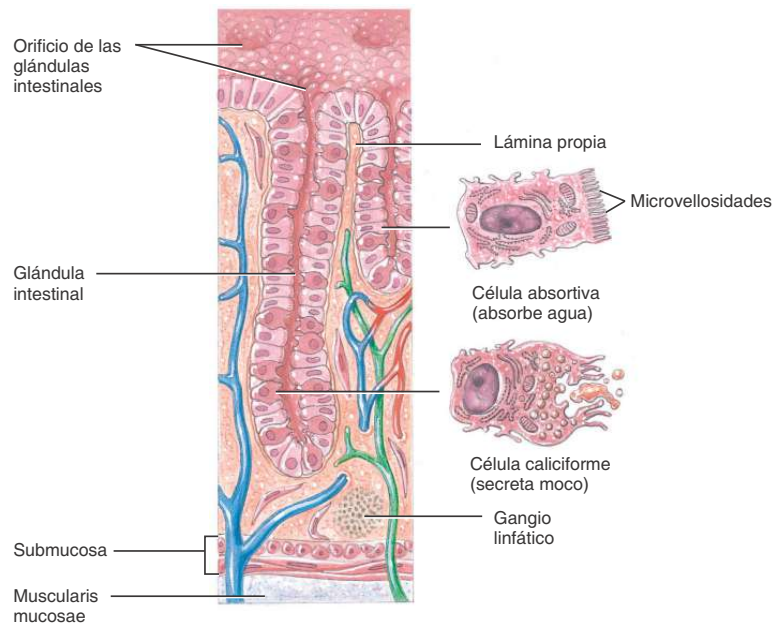
Un movimiento característico del intestino grueso es la propulsión haustral. En este proceso, las haustras relajadas se distienden a medida que se llenan. Cuando la distensión alcanza cierto grado, las paredes se contraen e impulsan el contenido hacia la haustra próxima. También se produce **peristaltismo**, aunque con un ritmo menor (3-12 contracciones por minuto) que en las porciones más proximales del tracto. Un tipo de movimiento final es el **peristaltismo en masa**, una fuerte onda peristáltica que comienza en la parte media del colon transverso y expulsa rápidamente el contenido del intestino hacia el recto. Puesto que los alimentos en el estómago inician estos reflejos

Figura 24.24 Histología del intestino grueso.

Las glándulas intestinales están formadas por epitelio cilíndrico simple y células caliciformes, que se extienden por todo el espesor de la mucosa.



(a) Vista tridimensional de las capas del intestino grueso



(b) Corte sagital de las glándulas intestinales y los tipos celulares



gastrocólicos en el colon, el peristaltismo en masa tiene lugar tres o cuatro veces por día, durante una ingesta o inmediatamente después.

Digestión química en el intestino grueso

La etapa final de la digestión se lleva a cabo en el colon, mediante la actividad de las bacterias que habitan en su luz. Las glándulas del intestino grueso secretan moco, pero no producen ninguna enzima. El quimo se prepara para su eliminación por la acción de las bacterias, que fermentan los restos de hidratos de carbono y liberan gases hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Estos gases contribuyen a la formación de gases en el colon, que se denomina *flatulencia*, cuando es excesiva. Las bacterias también convierten los restos de proteínas en aminoácidos y los degradan en sustancias simples: indol, escatol, sulfuro de hidrógeno y ácidos grasos. Una parte del indol y el escatol se elimina en las heces y le adjudican su olor; el resto se absorbe y transporta al hígado, donde se transforma en compuestos menos tóxicos que se excretan con la orina. Las bacterias también descomponen la bilirrubina en pigmentos simples, como la estercobilina, que le otorga a las heces el color pardusco. Entre los productos bacterianos absorbidos en el colon, se encuentran algunas vitaminas necesarias para el metabolismo normal, como las vitaminas B y K.

Absorción y formación de la materia fecal en el intestino grueso

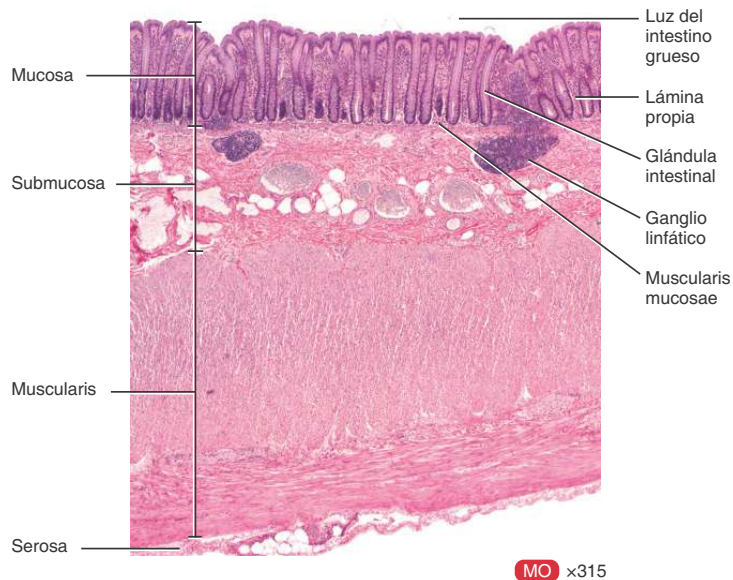
Cuando el quimo permanece en el intestino grueso entre 3 y 10 horas se vuelve sólido o semisólido por la absorción activa de agua y se denomina entonces **material fecal** o **heces**. Su composición química es de agua, sales inorgánicas, células epiteliales descamadas de la mucosa del tracto gastrointestinal, bacterias, productos de la descomposición bacteriana, sustancias digeridas, pero no absorbidas, y partes indigeribles de los alimentos.

Aunque el agua se absorbe en un 90% en el intestino delgado, el intestino grueso absorbe el volumen y se convierte en un órgano importante en el balance del agua corporal. Del 0,5-1 litro de agua que ingresa en el intestino grueso, todo se absorbe por ósmosis, excepto 100 a 200 mL. El intestino grueso también absorbe iones, como sodio y cloro, y algunas vitaminas.

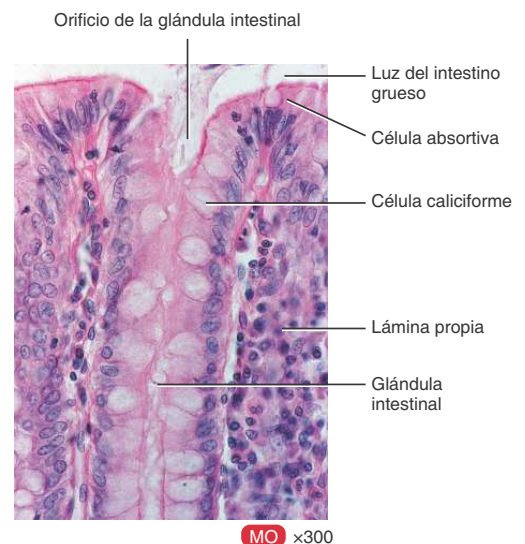


CORRELACIÓN CLÍNICA | Sangre oculta

El término sangre oculta se refiere a la sangre que no se detecta a simple vista. El valor diagnóstico más importante de la investigación de sangre oculta es detectar el cáncer colorrectal. Para ello, se analizan habitualmente las heces y la orina. Existen varios productos disponibles para la detección rápida de sangre oculta en las heces. Estas pruebas se basan en los cambios de color, cuando se agregan reactivos a las heces. La presencia de sangre oculta en la orina puede detectarse usando tiras reactivas.



(c) Porción de pared del intestino grueso



(d) Detalles de la mucosa del intestino grueso

? ¿Cuál es la función de las células caliciformes del intestino grueso?

El reflejo de defecación

Los movimientos de peristaltismo en masa impulsan la materia fecal del colon sigmoidees al recto. La distensión resultante de la pared rectal estimula receptores de estiramiento, que inician el **reflejo de defecación**. Éste se produce de la manera siguiente: en respuesta a la distensión de la pared rectal, los receptores envían impulsos nerviosos sensitivos a la médula espinal sacra. Los impulsos motores de la médula se dirigen de nuevo a lo largo de los nervios parasimpáticos hacia el colon descendente, colon sigmoidees, recto y ano. Las contracciones resultantes de los músculos longitudinales rectales acortan el recto y, de esta manera, aumenta la presión en su interior. Esto, junto con las contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales, además de la estimulación parasimpática, provoca la apertura del esfínter anal interno.

El esfínter anal externo se controla voluntariamente. Si se relaja de este modo, la defecación se produce y las heces se expulsan a través del ano; si se contrae en forma voluntaria, la defecación puede demorarse. Las contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales ayudan a la defecación por el aumento de la presión abdominal, que tracciona hacia adentro las paredes del colon sigmoidees y del recto. Si la defecación no se produce, las heces vuelven hacia el colon sigmoidees hasta que una nueva onda de peristaltismo en masa estimule los receptores de estiramiento, que otra vez producen la necesidad de defecar. En los lactantes, el reflejo de defecación provoca el vaciamiento automático del recto porque el control del esfínter anal externo todavía no se desarrolló.

La cantidad de deposiciones intestinales que una persona tiene en un período determinado depende de diversos factores como la dieta, la salud y el estrés. El rango normal de la actividad intestinal es de dos o tres deposiciones por día a tres o cuatro deposiciones por semana.

La **diarrea** (*dia-*, a través de; y *-rhóia*, flujo) es el aumento de la frecuencia, el volumen y el contenido líquido de las heces, causado por el incremento de la motilidad intestinal y la disminución de la absorción intestinal. Cuando el quimo transita con demasiada rapidez por el intestino delgado y las heces pasan en forma acelerada a lo largo del intestino grueso, no hay suficiente tiempo para la absorción. Las diarreas frecuentes pueden causar deshidratación y de desequilibrios electrolíticos. La excesiva motilidad puede ser provocada por la intolerancia a la lactosa, el estrés y la irritación bacteriana de la mucosa gastrointestinal.

El **estreñimiento** (de *stringere*, apretar) define la defecación infrecuente o a la dificultad para defecar, causada por una disminución en la motilidad intestinal. Como en este caso las heces permanecen en el colon durante períodos prolongados, se produce una excesiva absorción de agua y las heces secan y endurecen. El estreñimiento puede ser causado por hábitos inadecuados (retraso en la defecación), espasmos del colon, contenido insuficiente de fibras en la dieta, ingesta reducida de líquidos, falta de ejercicio, estrés emocional y algunos fármacos. Un tratamiento común es la administración de un laxante suave, como la leche de magnesio, que induce la defecación. Sin embargo, algunos médicos consideran que los laxantes son adictivos y que el agregado de fibras a la dieta, el aumento del ejercicio y la mayor ingesta de líquidos son maneras más seguras de corregir este trastorno tan frecuente.

En el **Cuadro 24.6** se resumen las actividades digestivas del intestino grueso y en el **Cuadro 24.7** se compendian las funciones de todos los órganos digestivos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Fibra dietética

La **fibra dietética** está constituida por hidratos de carbono de origen vegetal no digeribles (como la celulosa, la lignina y la pectina) contenidos en las frutas, verduras, cereales y legumbres. Las **fibras insolubles**, que no se disuelven en agua, incluyen partes estructurales de las plantas, como la corteza de las frutas y vegetales, y el salvado de los granos de cereales. Las fibras insolubles pasan a través del tubo digestivo sin sufrir cambios, pero aceleran el paso de sustancias. En cambio, las **fibras solubles** (que se disuelven en agua) forman un gel que retarda el tránsito de sustancias a lo largo del tubo digestivo. Se encuentran en abundancia en los porotos, la avena, la cebada, el brócoli, las ciruelas, las manzanas y las frutas cítricas. Quienes consumen una dieta rica en fibras tienen un riesgo menor de obesidad, diabetes, aterosclerosis, cálculos biliares, hemorroides, diverticulitis, apendicitis y cáncer colorrectal. Las fibras solubles también pueden ayudar a mantener bajos los niveles sanguíneos de colesterol. El hígado convierte normalmente al colesterol en sales biliares, que se liberan en el intestino delgado e intervienen en la digestión de las grasas. Llevada a cabo su tarea, las sales biliares se reabsorben en el intestino delgado y se reciclan de nuevo en el hígado. Las fibras solubles rodean las sales biliares para impedir su reabsorción; de este modo, el hígado produce más sales biliares para reemplazar las perdidas con las heces. El hígado utiliza, por lo tanto, más colesterol para formar más sales biliares, y los niveles sanguíneos de colesterol disminuyen.

CUADRO 24.6

Resumen de las funciones digestivas en el intestino grueso

ESTRUCTURA	ACTIVIDAD	FUNCIONES
Luz	Actividad bacteriana	Degrada los hidratos de carbono, proteínas y aminoácidos no digeridos en productos que pueden eliminarse con las heces o absorberse y detoxificarse en el hígado; sintetiza algunas vitaminas B y la vitamina K
Mucosa	Secreta moco	Lubrica el colon y protege la mucosa
	Absorción	Absorción de agua que solidifica las heces y contribuye al equilibrio del agua corporal; absorción de solutos, como iones y vitaminas
Muscular	Propulsión haustral	Mueve el contenido de un haustra a otra mediante contracciones musculares
	Peristalsis	Mueve el contenido a lo largo de todo el colon por contracciones de los músculos circulares y longitudinales
	Peristalsis en masa	Fuerza el contenido hacia el colon sigmoidees y el recto
	Reflejo de defecación	Elimina las heces por contracciones en el colon sigmoidees y el recto.



CUADRO 24.7

Resumen de los órganos del aparato digestivo y sus funciones

ÓRGANO	FUNCIONES
Lengua	Mueve los alimentos para la masticación, forma el bolo alimenticio, lo acomoda para la deglución, detecta el gusto y las sensaciones táctiles e inicia la digestión de los triglicéridos.
Glándulas salivales	Producen saliva, que ablanda, humedece y disuelve los alimentos; limpia la boca y los dientes e inicia la digestión del almidón.
Dientes	Cortan, desgarran y desmenuzan los alimentos sólidos en partículas más pequeñas para su deglución.
Páncreas	El jugo pancreático amortigua el jugo ácido gástrico del quimo (crea el pH adecuado para la digestión en el intestino delgado); inhibe la acción de la pepsina del estómago y contiene enzimas que digieren hidratos de carbono, proteínas, triglicéridos y ácidos nucleicos.
Hígado	Produce bilis, que es necesaria para la emulsificación y la absorción de lípidos en el intestino delgado.
Vesícula biliar	Almacena y concentra la bilis y la libera hacia el intestino delgado.
Boca	Véanse otras entradas en este cuadro para las funciones de la lengua, las glándulas salivales y los dientes, que se encuentran en la boca. Además, los labios y las mejillas mantienen los alimentos entre los dientes durante la masticación y las glándulas bucales producen saliva.
Faringe	Recibe el bolo de la cavidad bucal y lo envía hacia el esófago.
Esófago	Recibe el bolo desde la faringe y lo envía hacia el estómago; esto requiere la relajación del esfínter esofágico superior y la secreción de moco.
Estómago	Las ondas de mezcla maceran los alimentos, los mezclan con las secreciones de las glándulas gástricas (jugo gástrico) y reducen los alimentos al quimo. El jugo gástrico activa la pepsina y destruye microorganismos de los alimentos. El factor intrínseco ayuda a la absorción de la vitamina B ₁₂ . El estómago sirve como reservorio de los alimentos, antes de su liberación en el intestino delgado.
Intestino delgado	Las segmentaciones mezclan el quimo con los jugos digestivos; el complejo motor migrante propulsa el quimo hacia la válvula ileocecal; las secreciones digestivas del intestino delgado, páncreas e hígado completan la digestión de los hidratos de carbono, proteínas, lípidos, y ácidos nucleicos; los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades aumentan la superficie para la absorción, sitio donde se absorbe el 90% de los nutrientes y el agua.
Intestino grueso	La propulsión haustral, la peristalsis y los movimientos peristálticos en masa conducen el contenido del colon hacia el recto; las bacterias producen algunas vitaminas B y vitamina K; absorción de agua, iones y vitaminas; defecación.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

39. ¿Cuáles son las principales regiones del intestino grueso?
40. ¿En qué se diferencia la capa muscular del intestino grueso de la del resto del tubo digestivo? ¿Qué es un haustra?
41. Describa los movimientos mecánicos que tienen lugar en el intestino grueso.
42. ¿Qué es la defecación y cómo se produce?
43. ¿Qué actividades lleva a cabo el intestino grueso para convertir su contenido en heces?

24.14 FASES DE LA DIGESTIÓN

■ OBJETIVOS

- Describir las fases de la digestión.
- Describir las principales hormonas que regulan las actividades digestivas.

Las actividades digestivas se cumplen en tres fases superpuestas: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal.

Fase cefálica

Durante la **fase cefálica** de la digestión, el olor, la vista, el pensamiento o el sabor inicial de la comida activan centros neuronales de la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco encefálico. El tronco encefálico activa los nervios facial (VII) glossofaríngeo (IX) y vago (X). Los nervios facial y glossofaríngeo estimulan la secreción de saliva por las glándulas salivales, mientras que el nervio vago estimula las glándulas gástricas a producir jugo gástrico. El propósito de la fase cefálica de la digestión es preparar la boca y el estómago para recibir los alimentos que van a ser ingeridos.

Fase gástrica

Una vez que los alimentos llegan al estómago, comienza la **fase gástrica** de la digestión. Mecanismos neurales y hormonales regulan esta fase para promover la secreción y la motilidad gástricas.

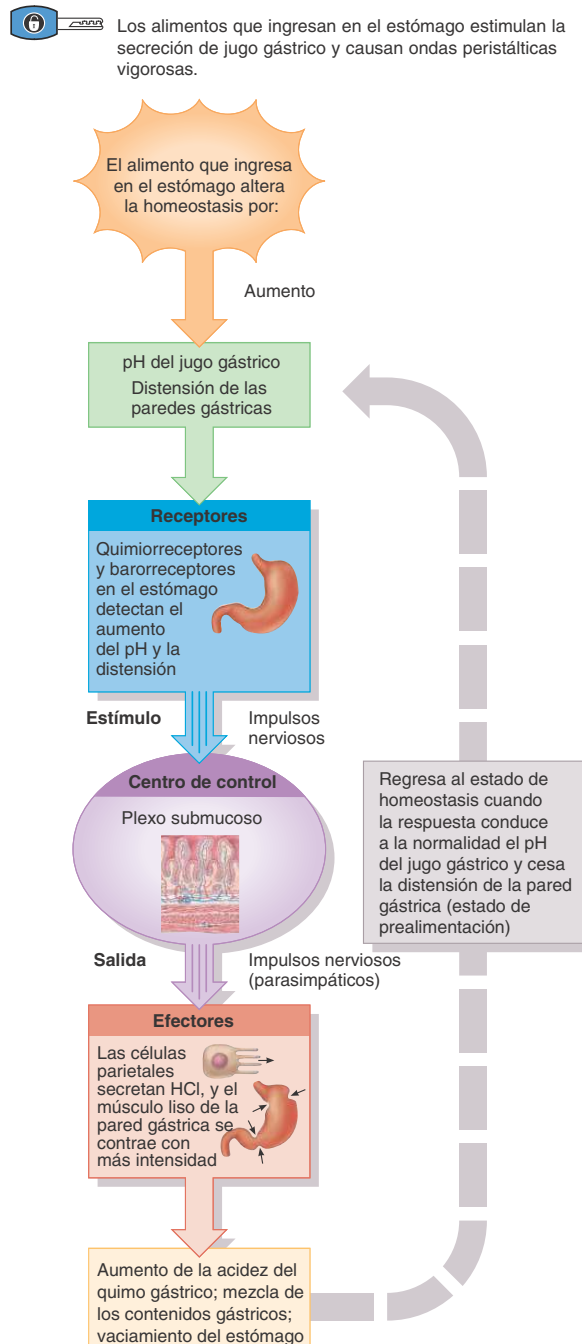
- **Regulación neural.** Todos los alimentos distienden el estómago y estimulan los receptores de estiramiento de su pared. Los quimiorreceptores del estómago son sensibles al pH del quimo gástrico. Cuando las paredes gástricas están distendidas o el pH aumenta porque ingresan proteínas en el estómago y neutralizan parte del ácido, los receptores de estiramiento y los quimiorreceptores se activan, y se pone en marcha un proceso de retroalimentación negativa neural (Figura 24.25). Desde los receptores de estiramiento y los quimiorreceptores, los impulsos nerviosos se propagan hacia el plexo submucoso, donde activan las neuronas parasimpáticas y entéricas. Los impulsos nerviosos resultantes provocan ondas de peristalsis y continúan estimulando el flujo de jugo gástrico por las glándulas del estómago. Las ondas peristálticas mezclan los alimentos con el jugo gástrico; cuando las ondas se vuelven lo suficientemente intensas, una pequeña cantidad de quimo se vuelca del estómago al duodeno. El pH del quimo gástrico disminuye (se vuelve más ácido) y la distensión de las paredes gástricas se reduce porque el quimo pasó al intestino delgado, y cesa la secreción de jugo gástrico.
- **Regulación hormonal.** La secreción gástrica durante esta fase también es regulada por la hormona **gastrina**. La gastrina se libera en las **células G** de las glándulas gástricas, en respuesta a diversos estímulos: la distensión del estómago por el quimo, proteínas parcialmente digeridas en el quimo, el aumento del pH del quimo causado por la presencia de alimentos en el estómago, la cafeína en el quimo gástrico y la acetilcolina liberada por las neuronas parasimpáticas. Una vez liberada, la gastrina ingresa en el torrente sanguíneo, recorre el cuerpo, y finalmente llega a sus órganos diana en el aparato digestivo. La gastrina estimula las glándulas del estómago a secretar grandes cantidades de jugo gástrico. También refuerza las contracciones del esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo del quimo ácido dentro del esófago, aumenta la motilidad del estómago y relaja el esfínter pilórico, lo que promueve el vaciamiento gástrico. La secreción de gastrina se inhibe cuando el pH del jugo gástrico alcanza niveles inferiores a 2 y se estimula cuando el pH aumenta. Este mecanismo de retroalimentación negativa ayuda a mantener un pH bajo, óptimo para el funcionamiento de la pepsina, la destrucción de los microorganismos y la desnaturalización de las proteínas en el estómago.

Fase intestinal

La **fase intestinal** de la digestión comienza cuando los alimentos llegan al intestino delgado. En contraste con los reflejos iniciados durante las fases cefálica y gástrica, que estimulan la actividad secretoria y la motilidad del estómago, los que se producen durante la fase intestinal tienen efectos inhibitorios que retardan la salida del quimo desde el estómago. Esto hace que el duodeno no se sobrecargue con más quimo que el que puede contener. Además, las respuestas que se manifiestan durante la fase intestinal promueven la digestión continua de los alimentos que llegaron al intestino delgado. Estas actividades de la fase de digestión intestinal están reguladas por mecanismos neurales y hormonales.

- **Regulación neural.** La distensión del duodeno por la presencia de quimo provoca el **reflejo enterogástrico**. Los receptores de estiramiento de la pared duodenal envían impulsos nerviosos al bulbo raquídeo, donde inhiben la estimulación parasimpática y estimulan los nervios simpáticos del estómago. Como resultado, la motilidad gástrica se inhibe, y hay un incremento de la contracción del esfínter pilórico, que disminuye el vaciamiento gástrico.
- **Regulación hormonal.** La fase intestinal de la digestión es media-

Figura 24.25 Regulación neural por retroalimentación negativa del pH del jugo gástrico y la motilidad del estómago durante la fase gástrica de la digestión.



¿Por qué los alimentos inicialmente provocan un incremento del pH del jugo gástrico?



da por dos hormonas que secreta el intestino delgado: la **colecistocinina** (CCK) y la **secretina**. La **colecistocinina** (CCK) se secreta en las células CCK de las criptas de Lieberkühn del intestino delgado, en respuesta al quimo que contiene aminoácidos de las proteínas y ácidos grasos de los triglicéridos parcialmente digeridos. La CCK estimula la secreción de jugo pancreático rico en enzimas digestivas. También estimula la contracción de la pared de la vesícula biliar, lo que libera la bilis almacenada en su interior hacia el conducto cístico y a través del conducto biliar común. La CCK produce, además, la relajación del esfínter de la ampolla hepatopancreática (esfínter de Oddi), la que permite que el jugo pancreático y la bilis se liberen hacia el duodeno. Asimismo, la CCK disminuye el vaciamiento gástrico y favorece la contracción del esfínter pilórico, produce saciedad por su acción sobre el hipotálamo, promueve el crecimiento y el mantenimiento del páncreas y aumenta el efecto de la secretina. Cuando el quimo ácido entra en el duodeno estimula la liberación de **secretina** por las **células S** de las criptas de Lieberkühn del intestino delgado. Por su parte, la secretina estimula la liberación de jugo pancreático, que es rico en iones bicarbonato (HCO_3^-) y amortigua el quimo ácido, que ingresa en el duodeno. Además de esta función principal, la secretina inhibe la secreción de jugo gástrico, promueve el crecimiento y mantenimiento del páncreas y aumenta el efecto de la CCK. En general, la secretina amortigua el ácido del quimo que alcanza el duodeno y disminuye la producción de ácido en el estómago.

Otras hormonas del aparato digestivo

Además de la gastrina, la CCK, y la secretina, al menos otras diez “hormonas intestinales” se secretan en el tubo digestivo, donde cumplen sus funciones. Ellas son la *motilina*, la *sustancia P* y la *bombesina*, que estimulan la motilidad del intestino; el *péptido intestinal vasoactivo* (VIP), que estimula la secreción de iones y agua por el intestino e inhibe la secreción ácida del estómago; el *péptido liberador de gastrina*, que estimula la liberación de gastrina, y la *somatostatina*, que inhibe la secreción de gastrina. Se piensa que algunas de estas sustancias actúan como hormonas locales (paracrinas), mientras que

otras se secretan en la sangre o en la luz del tracto gastrointestinal. La función fisiológica de estas y otras hormonas entéricas sigue estando bajo investigación.

En el Cuadro 24.8 se resumen las hormonas que controlan la digestión.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

44. ¿Cuál es la finalidad de la fase cefálica en la digestión?
45. Describa la función de la gastrina en la fase gástrica de la digestión.
46. Describa los pasos de los reflejos enterogástricos.
47. Explique la función de la CCK y de la secretina, en la fase intestinal de la digestión.



24.15 DESARROLLO DEL APARATO DIGESTIVO

OBJETIVO

- Describir el desarrollo del aparato digestivo.

Durante la cuarta semana del desarrollo, las células del **endodermo** forman una cavidad llamada **intestino primitivo**, el precursor del tubo digestivo (véase la Figura 29.12b). Poco después, se forma el mesodermo y se divide en dos hojas (somático y esplácnico), como se muestra en la Figura 29.9d. El mesodermo esplácnico se une con el endodermo del intestino primitivo; como resultado, el intestino primitivo forma una pared de dos hojas. La **hoja endodérmica** origina el revestimiento epitelial y las glándulas de la mayoría del tubo digestivo; la **hoja mesodérmica** forma el **músculo liso** y el **tejido conectivo** del tubo digestivo.

El intestino primitivo se elonga y se diferencia en **intestino anterior**, **intestino medio**, e **intestino posterior** (véase la Figura 29.12c).

CUADRO 24.8

Principales hormonas que controlan la digestión

HORMONA	ESTÍMULO Y SITIO DE SECRECIÓN	ACCIONES
Gastrina	La distensión gástrica, las proteínas parcialmente digeridas y la cafeína en el estómago, junto con los altos valores de pH en el jugo gástrico estimulan la secreción de gastrina por las células G enteroendocrinas, localizadas principalmente en la mucosa del antro pilórico.	Efectos principales: promueve la secreción de jugo gástrico, aumenta la motilidad gástrica y estimula el crecimiento de la mucosa gástrica. Efectos menores: contrae el esfínter esofágico inferior y relaja el esfínter pilórico.
Secretina	El jugo ácido (elevada concentración de H^+) que ingresa en el intestino delgado estimula la secreción de secretina por las células S enteroendocrinas de la mucosa duodenal.	Efectos principales: estimula la secreción de jugo pancreático y bilis, ricos en HCO_3^- . Efectos menores: inhibe la secreción de jugo gástrico, promueve el crecimiento normal y el mantenimiento del páncreas, estimula el efecto de la CCK.
Colecistocinina (CCK)	Las proteínas parcialmente digeridas (aminoácidos), triglicéridos y ácidos grasos que ingresan en el intestino delgado estimulan la secreción de colecistocinina por las células CCK enteroendocrinas de la mucosa del intestino delgado; la CCK también es liberada en el cerebro.	Efectos principales: estimula la secreción de jugo pancreático rico en enzimas digestivas, produce la liberación de bilis de la vesícula biliar y la apertura del esfínter de la ampolla hepatopancreática (esfínter de Oddi), e induce la saciedad (sensación de plenitud). Efectos menores: inhibe el vaciamiento gástrico, promueve el crecimiento normal y el mantenimiento del páncreas, y estimula el efecto de la secretina.

Hasta la quinta semana del desarrollo, el intestino medio se abre en el saco vitelino; más tarde, el saco vitelino se contrae y se separa del intestino medio, y éste se cierra. En la región del intestino anterior, aparece una depresión del ectodermo, el **estomodeo** (*stoma-*, boca; y *-daíen*, dividido) (véase la [Figura 29.12d](#)). Dicha estructura se transforma en la cavidad bucal. La **membrana bucofaríngea** es una depresión del ectodermo y el endodermo fusionados en la superficie del embrión que separa el intestino distal del estomodeo. La membrana se rompe durante la cuarta semana del desarrollo, de manera que el intestino anterior se continúa con el exterior del embrión, a través de la cavidad bucal. Otra depresión del ectodermo, el **proctodeo**, se forma en el intestino posterior y se diferenciará en el ano (véase la [Figura 29.12d](#)). La **membrana cloacal** es una fusión del ectodermo con el endodermo que separa el intestino posterior del proctodeo. Después de su rotura, en el transcurso de la séptima semana, el intestino distal se continúa con el exterior del embrión a través del ano. De tal modo, el tracto gastrointestinal forma un tubo continuo desde la boca hasta el ano.

El intestino anterior evoluciona en la *faringe*, el *esófago*, el *estómago* y parte del *duodeno*. El intestino medio se transforma en el resto del *duodeno*, el *yeyuno*, el *íleon* y *porciones del intestino grueso* (ciego, apéndice, colon ascendente y la mayor parte del colon transverso). El intestino posterior evoluciona hacia lo que resta del *intestino grueso*, excepto la porción del conducto anal, que deriva del proctodeo.

A medida que el desarrollo avanza, el endodermo origina en varios lugares, a lo largo del intestino anterior, protuberancias huecas que crecen en el mesodermo. Estas protuberancias van a constituir las *glándulas salivales*, el *hígado*, la *vesícula biliar* y el *páncreas*. Cada uno de estos órganos mantiene la conexión con el tubo digestivo por medio de conductos.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

48. ¿Qué estructuras se forman a partir del intestino anterior, del intestino medio y del intestino posterior?

24.16 EL ENVEJECIMIENTO Y EL APARATO DIGESTIVO

OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el aparato digestivo.

Entre los cambios del aparato digestivo asociados con el envejecimiento están la disminución de la función secretora y de la motilidad de los órganos digestivos, la pérdida de la fuerza y del tono del tejido muscular y de las estructuras que soporta, cambios en la retroalimentación neurosensitiva en lo que atañe a las enzimas y la secreción hormonal y disminución de la respuesta al dolor y a las sensaciones internas. En la porción superior del tracto gastrointestinal, los cambios comunes consisten en una reducción de la sensibilidad a las irritaciones y úlceras bucales, la pérdida del gusto, enfermedades periodontales, trastornos de la deglución, hernias hiatales, gastritis y úlcera péptica. El intestino delgado puede ser asiento de úlceras duodenales, malabsorción y trastornos digestivos. Con la edad aumenta la incidencia de apendicitis, enfermedades de la vesícula biliar, ictericia, cirrosis y pancreatitis aguda. También pueden afectar el intestino grueso el estreñimiento, hemorroides y enfermedad diverticular. Los cánceres de colon y de recto son bastante comunes, y también las obstrucciones y bolos fecales.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

49. ¿Cuáles son los efectos generales del envejecimiento en el aparato digestivo?

Ahora que se analizó el aparato digestivo, examinando el panel *Homeostasis: El aparato digestivo*, el lector podrá apreciar las diversas formas en que este aparato contribuye a la homeostasis de otros sistemas orgánicos. Más adelante, en el Capítulo 25 se explicará cómo los nutrientes absorbidos por el tubo digestivo participan en las reacciones metabólicas en los tejidos corporales.

Homeostasis

APARATOS Y SISTEMAS

CONTRIBUCIÓN DEL APARATO DIGESTIVO

Para todos los aparatos y sistemas



El aparato digestivo reduce los nutrientes de la dieta a formas que las células pueden absorber y usar para producir ATP y formar tejidos. Absorbe agua, minerales y vitaminas necesarias para el crecimiento y las funciones de los tejidos corporales y elimina desechos orgánicos con las heces.

Sistema tegumentario



El intestino delgado absorbe vitamina D, que la piel y los riñones modifican para producir la hormona calcitriol. El exceso de calorías de la dieta se acumula en forma de triglicéridos en los adipocitos de la dermis y de las capas submucosas.

Sistema esquelético



El intestino delgado absorbe calcio y sales de fósforo de la dieta, necesarios para formar la matriz extracelular del hueso.

Sistema muscular



El hígado puede convertir el ácido láctico (producido por los músculos durante el ejercicio) en glucosa.

Sistema nervioso



La gluconeogénesis (síntesis de nuevas moléculas de glucosa) en el hígado, junto con la digestión y absorción de hidratos de carbono de la dieta, aporta glucosa, necesaria para la formación de ATP por parte de las neuronas.

Sistema endocrino



El hígado inactiva algunas hormonas y suprime su actividad. Los islotes pancreáticos secretan insulina y glucagón. Las células de la mucosa gástrica y del intestino delgado liberan hormonas que regulan las actividades digestivas. El hígado produce angiotensinógeno.

Aparato cardiovascular



El tubo digestivo absorbe agua, que ayuda a mantener el volumen sanguíneo, y también el hierro necesario para la síntesis de hemoglobina en los eritrocitos. La bilirrubina de la hemoglobina se degrada y se excreta parcialmente con las heces. El hígado sintetiza la mayor parte de las proteínas plasmáticas.

Sistema linfático e inmunidad



El ácido del jugo gástrico destruye las bacterias y la mayor parte de las toxinas en el estómago.

Aparato respiratorio



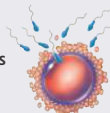
La presión de los órganos abdominales contra el diafragma ayuda a espirar rápidamente el aire durante una espiración forzada.

Aparato urinario



La absorción de agua en el tubo digestivo aporta el agua necesaria para excretar productos de desecho con la orina.

Aparatos reproductores



La digestión y la absorción proveen los nutrientes adecuados, incluyendo grasas, para el desarrollo normal de las estructuras reproductoras, para la formación de gametos (óvulos y espermatozoides) y para el crecimiento fetal y su desarrollo durante el embarazo.



EL APARATO DIGESTIVO



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Caries dentales

La **caries dental** comprende la desmineralización gradual (ablandamiento) del esmalte y la dentina. Si no se trata, los microorganismos pueden invadir la pulpa y causar inflamación e infección, con la muerte consecuente de la pulpa y el absceso del hueso alveolar que rodea el ápice radicular, lo que requiere tratamiento de conducto (véase la Sección 24.5).

Las caries dentales comienzan cuando las bacterias que actúan sobre los azúcares forman ácidos que desmineralizan el esmalte. El **dextrán**, un polisacárido adherente que se forma a partir de la sacarosa, hace que las bacterias se adhieran a los dientes. Las masas de bacterias, dextrán y otros residuos constituyen la **placa dental**. La saliva no puede llegar a la superficie dental para amortiguar el ácido porque la placa cubre el diente. El cepillado después de las comidas remueve la placa de la superficie, antes de que las bacterias puedan producir ácidos. Los odontólogos también recomiendan usar hilo dental cada 24 horas para eliminar la placa interdental.

Enfermedad periodontal

Enfermedad periodontal es un término común utilizado para una variedad de trastornos caracterizados por la inflamación y degeneración de la encía, hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento. En una afección particular, llamada **piorrea**, los síntomas iniciales consisten en el agrandamiento y la inflamación del tejido blando y el sangrado de las encías. Sin tratamiento, el tejido blando puede deteriorarse y el hueso alveolar puede reabsorberse, lo que causa la pérdida de dientes y la retracción de las encías. Las enfermedades periodontales son producidas frecuentemente por la mala higiene bucal, por irritación local, como bacterias, alimentos impactados, tabaquismo o una “mordida” defectuosa.

Enfermedad ulcerosa péptica

En los Estados Unidos, entre el 5 y el 10% de la población desarrolla una **enfermedad ulcerosa péptica (EUP)**. Una **úlcera** es la lesión en carácter de un tejido; las úlceras que se desarrollan en zonas del tubo digestivo expuestas al jugo ácido gástrico se denominan úlceras pépticas. La complicación más común de las úlceras pépticas es el sangrado, que puede conducir a la anemia, cuando es profuso. En los casos agudos, las **úlceras pépticas** pueden desencadenar el shock y producir la muerte. Se reconocen tres causas distintas de EUP: 1) la bacteria *Helicobacter pylori*, 2) los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), como la aspirina, y 3) la hipersecreción de HCl, como ocurre en el síndrome de Zollinger-Ellison, un tumor del páncreas que produce gastrina.

El *Helicobacter pylori* (antes llamado *Campylobacter pylori*) es la causa más frecuente de EUP. Esta bacteria elabora una enzima, la ureasa, que desdobra la urea en amonio y dióxido de carbono. Además de proteger la bacteria del ácido gástrico, el amonio también daña la capa de mucosa protectora del estómago y las células subyacentes. El *Helicobacter pylori* también produce catalasa, enzima que puede protegerlo de la fagocitosis por neutrófilos, además de diversas proteínas de adhesión que permiten que la bacteria se adhiera por sí misma a las células gástricas.

Distintas propuestas terapéuticas son útiles en el tratamiento de la EUP. El hábito de fumar, el alcohol, la cafeína y los AINE deben evitarse, ya que pueden debilitar los mecanismos defensivos de la mucosa, lo que aumenta su susceptibilidad al efecto nocivo del HCl. En los casos asociados con *H. pylori*, el tratamiento antibiótico suele resolver el problema. Los antiácidos orales, como Tums® o Maalox®, pueden contribuir temporalmente porque amortiguan del ácido gástrico. Cuando la causa de la EUP es la hipersecreción de HCl, pueden emplearse los bloqueantes de H₂ (como el Tagamet®) o los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol (Prilosec®), que bloquea la secreción de H⁺ de las células parietales.

Enfermedad diverticular del colon

En la **enfermedad diverticular**, unas proyecciones externas de la pared del colon en forma de bolsa, llamados **divertículos**, aparecen en lugares donde la muscular se debilitó y puede inflamarse. El desarrollo de los divertículos se conoce como **diverticulosis**. En muchas personas con diverticulosis pueden no producirse síntomas y la enfermedad no causa complicaciones. Pero entre el 10 y el 25% eventualmente desarrolla una inflamación conocida como **diverticulitis**, que se caracteriza por dolor, estreñimiento o aumento de la frecuencia de la defecación, náuseas, vómitos, y fiebre moderada. Como las dietas escasas en fibras contribuyen al desarrollo de diverticulitis, los pacientes que adoptan una dieta rica en fibras muestran un marcado alivio de los síntomas. En los casos graves, la zona afectada del colon puede requerir la resección quirúrgica. Si los divertículos se rompen, la liberación de las bacterias en la cavidad abdominal puede causar peritonitis.

Cáncer colorrectal

El **cáncer colorrectal** es una de las enfermedades malignas más frecuentes: ocupa el segundo lugar, después del cáncer de pulmón en hombres y el tercero, después del cáncer de pulmón y de mama en las mujeres. La genética desempeña un papel muy importante; la predisposición hereditaria contribuye a más de la mitad de los casos de cáncer colorrectal. El consumo de alcohol y las dietas con alto contenido de grasa animal y de proteínas se asocian con un aumento del riesgo de padecer la enfermedad, mientras que las dietas ricas en fibra, retinoides, calcio y selenio pueden prevenirla. Los signos y síntomas del cáncer colorrectal son diarrea, estreñimiento, cólicos, dolor abdominal y sangrado rectal, tanto visible como oculto en las heces. Las excrescencias precancerosas de la mucosa, llamadas **pólipos**, también incrementan el riesgo de desarrollo de cáncer colorrectal. La detección de la enfermedad se basa en el análisis de la materia fecal para detectar sangre, el examen digital del recto (tacto rectal), la sigmoidoscopia, la colonoscopia y el enema con bario. Los tumores pueden extirparse por vía endoscópica o quirúrgicamente.

Hepatitis

La **hepatitis** es una inflamación del hígado que puede ser causada por diversos virus, fármacos y sustancias químicas, como el alcohol. Clínicamente, se conocen distintos tipos de hepatitis virales.

La **hepatitis A (hepatitis infecciosa)** es producida por el virus de la hepatitis A y se transmite por la contaminación fecal de objetos, como alimentos, ropa, juguetes y vajilla (vía fecal-oral). Suele ser una enfermedad benigna en los chicos y adultos jóvenes, caracterizada por pérdida del apetito, malestar general, náuseas, diarrea y fiebre. Después aparece ictericia. Este tipo de hepatitis no produce un daño importante en el hígado y no deja secuelas. La mayor parte de los afectados se recupera en 4 o 6 semanas.

La **hepatitis B** es causada por el virus de la hepatitis B, y su vía de transmisión es principalmente el contacto sexual, las jeringas y los equipos de transfusiones contaminados. También puede propagarse por medio de la saliva y las lágrimas. El virus de la hepatitis B puede estar presente durante años o incluso de por vida y puede producir cirrosis y posiblemente cáncer hepático. Los individuos que albergan el virus activo de la hepatitis B también se vuelven portadores. Se dispone de vacunas producidas por medio de la tecnología del ADN recombinante (p. ej., Recombivax HB®) para prevenir la infección.

La **hepatitis C**, causada por el virus de la hepatitis C, es clínicamente similar a la hepatitis B. Puede producir cirrosis y posiblemente cáncer hepático. En los países desarrollados, la sangre donada se analiza para detectar la presencia de hepatitis B y C.

La **hepatitis D** tiene como agente el virus de la hepatitis D. Se transmi-



te como la hepatitis B y, en efecto, el individuo debe estar coinfectado con hepatitis B, antes de contraer la hepatitis D. Este tipo de hepatitis causa un gran daño hepático y tiene un mayor índice de mortalidad que la hepatitis B.

La **hepatitis E** es causada por el virus de la hepatitis E y se transmite de la misma manera que la hepatitis A. Aunque no causa una enfermedad hepática crónica, este virus tiene un índice de mortalidad elevado en las mujeres embarazadas.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Acalasia (a-, sin; y -*khálasis*, relajación) Defecto de la relajación del esfínter, cuando se ingiere alimento, causado por el funcionamiento anómalo del plexo mientérico. El alimento puede quedar retenido en el esófago e ingresar lentamente en el estómago. La distensión del esófago causa un dolor torácico que suele confundirse con un dolor de origen cardíaco.

Borborismo Ruido sordo ocasionado por la propulsión de gases a través del intestino.

Cirrosis (*kirrhós*-, amarillento; y -*osis*, proceso de enfermedad). Hígado deformado y cicatrizal, como resultado de una inflamación crónica causada por hepatitis, sustancias químicas que destruyen los hepatocitos, parásitos que infectan el hígado o alcoholismo; los hepatocitos son remplazados por tejido fibroso o tejido conectivo adiposo. Los signos consisten en ictericia, edema de las piernas, sangrado incoercible e hipersensibilidad a los fármacos.

Cirugía bariátrica Procedimiento quirúrgico que limita la cantidad de comida que se puede ingerir y absorber, con el objetivo de facilitar un descenso de peso significativo en pacientes obesos. El tipo de cirugía bariátrica que se practica con mayor frecuencia es la *cirugía de bypass gástrico*. En una variación de este procedimiento, se reduce el tamaño del estómago mediante la confección de un pequeño bolsillo en un extremo del estómago, del tamaño de una nuez. El bolsillo, que tiene sólo entre el 5 y el 10% del estómago, es separado del resto del órgano con una banda quirúrgica o con ganchos quirúrgicos. Se conecta el bolsillo al yeyuno en el intestino delgado, y se saltea de esta manera el resto del estómago y el duodeno. El resultado es la ingesta de cantidades mucho más pequeñas de comida y la disminución de nutrientes en el intestino delgado. Esto causa una pérdida de peso significativa.

Colitis Inflamación de la mucosa del colon y el recto, en la cual la absorción de agua y sales es reducida. Se observa evacuación de heces acuosas con sangre y, en casos graves, deshidratación y depleción de sal. Los espasmos de la túnica muscular irritada producen cólicos. Se trataría de un cuadro autoinmunitario.

Colonoscopia (colon + *skopía*, observación) Examen visual de la superficie interna del colon, por medio de un endoscopio flexible de fibra óptica, llamado colonoscopio. Se emplea para detectar alteraciones como pólipos, cáncer y diverticulosis, para tomar muestras de tejido y para extirpar pólipos pequeños. La mayor parte de los tumores del intestino grueso asientan en el recto.

Colostomía (colon + *stoma*, boca) Abocamiento al exterior del colon mediante la creación de una abertura artificial para derivar las heces. La abertura sirve como un ano sustituto a través del cual las heces se eliminan en una bolsa colocada en el abdomen.

Diarrea del viajero Enfermedad infecciosa del tubo digestivo que resulta en deposiciones urgentes, cólicos, dolor abdominal, malestar, náuseas y ocasionalmente fiebre y deshidratación. Se adquiere por la ingestión de agua y alimentos contaminados con materia fecal que contiene bacterias (por lo general *Escherichia coli*); y con menos frecuencia virus y protozoos parásitos.

Disfagia (*dis*-, dificultad; y -*phágos*, comer) Dificultad para deglutir, que puede ser causada por inflamación, parálisis, obstrucción o traumatismo.

Enfermedad inflamatoria intestinal La inflamación del tracto gastrointestinal se presenta en dos formas. 1) La **enfermedad de Crohn** es la inflamación de cualquier parte del tubo digestivo que se extiende desde la mucosa a través de la submucosa, la muscular y la

serosa. 2) La **colitis ulcerosa** es una inflamación de la mucosa del colon y del recto, acompañada, por lo común, de sangrado rectal. Curiosamente, el tabaquismo incrementa el riesgo de padecer enfermedad de Crohn, pero disminuye el de la colitis ulcerosa.

Flato Aire (gas) en el estómago o el intestino, generalmente expelido a través del ano. Si el gas se expulsa por la boca, la acción se denomina **eructo**. El flato puede ser el resultado del gas liberado durante la descomposición de los alimentos en el estómago o de la deglución de aire o gas contenido en sustancias como bebidas gasificadas.

Gastroscofia Examen endoscópico del estómago, durante el cual el examinador puede observar el interior del estómago directamente para evaluar la presencia de úlcera, tumor, inflamación o una fuente de sangrado.

Gastroenteritis (*gastrós*-, estómago; -*énteron*, intestino; e -*itis*, inflamación) Inflamación del revestimiento del estómago y el intestino (especialmente, el intestino delgado). Suele ser causada por una infección viral o bacteriana adquirida a través del agua o de alimentos contaminados, o por el contacto estrecho con otras personas. Los signos y síntomas son diarrea, vómitos, fiebre, pérdida del apetito, cólicos y malestar abdominal.

Halitosis (*halitus*-, aliento; y -*osis*, estado) Olor desagradable del aliento.

Hemorroides (*háima*-, sangre; y -*rhéo*, fluir) Várices (agrandadas e inflamadas) de las venas rectales superiores. Las hemorroides se forman cuando las venas soportan presión alta y se ingurgitan. Si la presión continúa, la pared de las venas se dilata. Como un vaso distendiéndose rezuma sangre, el sangrado o la picazón es generalmente el primer signo de la presencia de una hemorroide. La dilatación venosa también favorece la formación de coágulos y acentúa aún más el sangrado y el dolor. Las hemorroides pueden ser causadas por el estreñimiento, como consecuencia muchas veces de una dieta escasa en fibras. Los esfuerzos reiterados durante la defecación fuerzan la sangre hacia las venas hemorroidales, lo que aumenta la presión en estos vasos y causa posiblemente las hemorroides.

Hernia Protrusión de la totalidad o de una parte de un órgano, a través de una membrana o de la pared de una cavidad, generalmente, la pared abdominal. La **hernia hiatal (diafragmática)** es la protrusión de una parte del estómago en la cavidad torácica, a través del hiato esofágico del diafragma. La hernia inguinal es la protrusión del saco herniario en el conducto inguinal; éste puede contener una parte del intestino en un estadio avanzado o extenderse hacia el compartimiento escrotal en los varones y causar el estrangulamiento de la zona herniada.

Intoxicación alimentaria Enfermedad repentina causada por la ingesta de líquidos o alimentos contaminados por un agente infeccioso (bacteria, virus o protozoos) o una toxina (veneno). La causa más común es el alimento contaminado con la toxina de la bacteria *Staphylococcus aureus*. La mayoría de las intoxicaciones alimentarias causan diarrea o vómitos, generalmente, asociados con dolor abdominal.

Malabsorción Trastorno en el cual los nutrientes no se absorben adecuadamente. Puede ser el resultado de la degradación defectuosa de los alimentos durante la digestión (p. ej., por insuficiencia de las enzimas o jugos digestivos), la lesión de la superficie del intestino delgado (por cirugías, infecciones, fármacos como la neomicina y el alcohol) o un deterioro de la motilidad intestinal. Los síntomas son diarrea, pérdida de peso, debilidad, carencias de vitaminas y desmineralización ósea.

Maloclusión Contacto defectuoso de los dientes de ambos maxilares, cuando se cierra la boca.

Náuseas Sensación desagradable caracterizada por la pérdida del apetito y que a menudo culmina en el vómito. Puede ser provocada por una irritación local del tracto gastrointestinal, enfermedad sistémica, enfermedad o lesión cerebral, ejercicio excesivo o efecto de alguna medicación o de la sobredosis de fármacos.

Pirosis (de *pyrōsis*, acción de encender el fuego) Sensación de ardor próxima al corazón, causada por la irritación de la mucosa del esófago por el ácido clorhídrico del contenido gástrico. Tiene su origen en el cierre defectuoso del esfínter esofágico inferior, de manera que el contenido gástrico asciende al tercio inferior del esófago. No se relaciona con ningún trastorno cardíaco.

Síndrome del intestino irritable (SII) Enfermedad de todo el tracto gastrointestinal. El individuo afectado reacciona al estrés desarrollando síntomas (como cólicos o dolor abdominal) asociados con episodios alternados de diarrea y estreñimiento. Pueden aparecer cantidades excesivas de mucus en las heces; otros síntomas son flatulencia, náuseas y pérdida del apetito. La enfermedad también se conoce como **colon irritable** o **colitis espástica**.

Úlcera bucal Úlcera dolorosa en la mucosa de la boca, que afecta a mujeres más que a hombres, generalmente entre los 10 y 40 años; puede ser una reacción autoinmunitaria o una alergia a las comidas.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. El desdoblamiento de las moléculas grandes de alimentos en otras más pequeñas se llama digestión.
2. Los órganos que intervienen en la digestión son llamados, en conjunto, aparato digestivo.

24.1 Generalidades del aparato digestivo

1. El aparato digestivo está compuesto por dos grupos de órganos: el tracto gastrointestinal o tubo digestivo y los órganos digestivos accesorios.
2. El tracto gastrointestinal es un tubo continuo, que se extiende desde la boca hasta el ano.
3. Los órganos digestivos accesorios comprenden los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas.
4. La digestión consiste en seis procesos básicos: ingestión, secreción, mezcla y propulsión, digestión mecánica y química, absorción y defecación.
5. La digestión mecánica implica la masticación y los movimientos del tracto gastrointestinal, que ayudan a la digestión química.
6. La digestión química constituye una serie de reacciones de hidrólisis que descomponen hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos de los alimentos en moléculas más pequeñas, que utilizan las células del cuerpo.

24.2 Túnica del tubo digestivo

1. La pared de la mayor parte del tracto gastrointestinal está constituida, básicamente, de la profundidad a la superficie, por la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa.
2. Asociados con la lámina propia de la mucosa hay parches de tejido linfático llamados en conjunto tejido linfático asociado a la mucosa (MALT).

24.3 Inervación del tracto gastrointestinal

1. El tracto gastrointestinal es regulado por una serie de nervios intrínsecos que forman el sistema nervioso entérico (SNE) y por un grupo de nervios que son parte del sistema nervioso autónomo (SNA).
2. El SNE consiste en neuronas dispuestas en dos plexos: el plexo mientérico y el plexo submucoso.
3. El plexo mientérico, situado entre las capas longitudinal y circular de músculo liso de la túnica muscular, regula la motilidad del tracto gastrointestinal.
4. El plexo submucoso, que se localiza en la submucosa, regula la secreción del tracto gastrointestinal.
5. Aunque las neuronas del SNE pueden funcionar independientemente, están sujetas a regulación por las neuronas del SNA.
6. Las fibras parasimpáticas del nervio vago (X) y de los nervios pélvicos estimulan la secreción y la motilidad del tracto gastrointestinal por el aumento de la actividad de las neuronas del SNE.
7. Las fibras simpáticas de las regiones torácicas y lumbares altas de la médula espinal disminuyen la secreción y motilidad del tracto gastrointestinal, mediante la inhibición de las neuronas del SNE.

24.4 Peritoneo

1. El peritoneo es la serosa más grande del cuerpo; reviste la pared de la cavidad abdominal y cubre algunos órganos abdominales.
2. Los repliegues del peritoneo forman el mesenterio, el mesocolon, el ligamento falciforme, el epiplón menor y el epiplón mayor.



24.5 Boca

1. La boca está formada por las mejillas, los paladares duro y blando, los labios y la lengua.
2. El vestíbulo es el espacio limitado externamente por las mejillas y los labios e internamente por los dientes y las encías.
3. La cavidad bucal u oral se extiende desde el vestíbulo hasta las fauces.
4. La lengua, junto con sus músculos asociados, forma el piso de la cavidad bucal. Está constituida por músculo esquelético cubierto de una mucosa. La superficie dorsal superior y los lados de la lengua son el asiento de papilas, algunas de las cuales contienen corpúsculos gustativos.
5. La mayor proporción de saliva se secreta en las glándulas salivales mayores, que se encuentran por fuera de la boca y liberan su contenido en la cavidad bucal, a través de conductos. Hay tres pares de glándulas salivales mayores: parótidas, submandibulares y sublinguales.
6. La saliva lubrica los alimentos y comienza la digestión química de los hidratos de carbono. La secreción de saliva es controlada por el sistema nervioso.
7. Los dientes se proyectan en la boca y están adaptados para la digestión mecánica de los alimentos.
8. Un diente típico consta de tres regiones principales: corona, raíz y cuello. Los dientes están constituidos principalmente por dentina y se hallan cubiertos de esmalte, que es la sustancia más dura del cuerpo. Hay dos denticiones: la decidua y la permanente.
9. Por medio de la masticación, la comida se mezcla con saliva y forma una masa blanda y adaptable llamada bolo. La amilasa salival comienza la digestión del almidón, y la lipasa lingual actúa sobre los triglicéridos.

24.6 Faringe

1. La faringe es un tubo que se extiende desde las coanas hasta el esófago, por detrás, y la laringe, por delante.
2. La faringe tiene tanto funciones respiratorias como digestivas.

24.7 Esófago

1. El esófago es un tubo muscular colapsable que conecta la faringe con el estómago.
2. Contiene un esfínter superior y otro inferior.

24.8 Deglución

1. La deglución mueve el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago.
2. La deglución tiene una fase voluntaria, una fase faríngea (involuntaria) y una fase esofágica (involuntaria).

24.9 Estómago

1. El estómago se interpone entre el esófago y el duodeno, a los que comunica.
2. Las principales regiones anatómicas del estómago son el cardias, el fundus, el cuerpo y el píloro.
3. Las adaptaciones del estómago a la digestión están dadas por los pliegues mucosos, las glándulas que producen mucus, ácido clorhídrico, pepsina, lipasa gástrica y factor intrínseco y las tres capas musculares.
4. La digestión mecánica consiste en ondas de mezclado del alimento.
5. Mediante la digestión química, las proteínas se convierten en péptidos por acción de la pepsina.
6. La pared del estómago es impermeable a la mayoría de las sustancias.
7. Las sustancias que el estómago puede absorber son el agua, algunos iones, ciertos fármacos y el alcohol.

24.10 Páncreas

1. El páncreas está formado por una cabeza, un cuerpo y una cola, además de los conductos pancreático y accesorio, que desembocan en el duodeno.
2. Los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans (páncreas endocrino) secretan hormonas, y el páncreas exocrino, formado por los ácinos pancreáticos, secreta jugo pancreático.
3. El jugo pancreático contiene enzimas que digieren el almidón (amilasa pancreática), proteínas (tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa), triglicéridos (lipasa pancreática) y ácidos nucleicos (ribonucleasa y desoxirribonucleasa).

24.11 Hígado y vesícula biliar

1. En el hígado se distingue un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo; el lóbulo derecho incluye el lóbulo cuadrado y el caudado. La vesícula biliar es un reservorio que se encuentra en una depresión de la superficie inferior del hígado, destinada a almacenar y concentrar la bilis.
2. Los lóbulos del hígado están formados por lobulillos que contienen hepatocitos (células hepáticas), sinusoides, células reticuloendoteliales (células de Kupffer) y una vena central.
3. Los hepatocitos producen la bilis, que es transportada por un sistema de conductos hacia la vesícula biliar para su concentración y almacenamiento temporal.
4. La contribución de la bilis a la digestión es la emulsificación de los lípidos de la dieta.
5. El hígado también tiene una función en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas; procesa fármacos y hormonas, excreta bilirrubina, sintetiza sales biliares, almacena vitaminas y minerales, realiza fagocitosis y tiene a su cargo la activación de la vitamina D.

24.12 Intestino delgado

1. El intestino delgado se extiende desde el esfínter pilórico hasta la válvula ileocecal. Se divide en duodeno, yeyuno e ileon.
2. Sus glándulas secretan líquido y mucus, y la superficie presenta vellosidades y microvellosidades que proveen una gran superficie para la digestión y la absorción.
3. Las enzimas del ribete en cepillo digieren α -dextrina, maltosa, sacarosa, lactosa, péptidos y nucleótidos en la superficie de las células de la mucosa epitelial.
4. Las enzimas pancreáticas y las del ribete en cepillo descomponen el almidón en maltosa, maltotriosa y α -dextrina (amilasa pancreática), a la dextrina en glucosa (α -dextrinasa), a la maltosa en glucosa (maltasa), a la sacarosa en glucosa y fructosa (sacarasa), a la lactosa en glucosa y galactosa (lactasa), y a las proteínas en péptidos (tripsina, quimotripsina y elastasa). Las enzimas separan a los aminoácidos en el extremo carboxilo de los péptidos (carboxipeptidasa) y en el extremo amino (aminopeptidasa). Finalmente, desdoblan los dipéptidos en aminoácidos (dipeptidasa), a los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos (lipasas), y a los nucleótidos en pentosas y bases nitrogenadas (nucleosidasas y fosfatasas).
5. La digestión mecánica en el intestino delgado involucra movimientos de segmentación y el complejo motor migrante.
6. La absorción se produce por difusión, difusión facilitada, ósmosis y transporte activo; la mayor parte de las sustancias se absorben en el intestino delgado.
7. Los monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos de cadenas cortas pasan a los capilares sanguíneos.
8. Los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos son absorbidos de las micelas y resintetizados a triglicéridos, y forman los quilomicrones.
9. Los quilomicrones ingresan en la linfa por los vasos quilíferos de las vellosidades.
10. El intestino delgado también absorbe electrolitos, vitaminas y agua.

24.13 Intestino grueso

1. El intestino grueso se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano.
2. Está compuesto por el ciego, el colon, el recto y el conducto anal.
3. La mucosa contiene muchas células caliciformes, y en la muscular se observan tenias y haustras.
4. Los movimientos mecánicos del intestino grueso están representados por la propulsión de las haustras, el peristaltismo y el peristaltismo en masa.
5. El último paso de la digestión química tiene lugar en el intestino grueso, por acción bacteriana. Las sustancias se degradan casi totalmente y se sintetizan algunas vitaminas.
6. El intestino grueso absorbe agua, iones y vitaminas.
7. Las heces están formadas por agua, sales inorgánicas, células epiteliales, bacterias y alimentos no digeridos.
8. La eliminación de las heces desde el recto se llama defecación.
9. El reflejo de la defecación es favorecido por contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales y la relajación del esfínter anal externo.

24.14 Fases de la digestión

1. Las actividades digestivas se producen en tres fases consecutivas: fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal.
2. Durante la fase cefálica de la digestión, las glándulas salivales secretan saliva y las glándulas gástricas secretan jugo gástrico con el fin de preparar la boca y el estómago para recibir el alimento que está a punto de ser ingerido.
3. La presencia de alimento en el estómago provoca la fase gástrica de la digestión, en la cual se estimula la secreción de jugo gástrico y la motilidad gástrica.
4. En la fase intestinal de la digestión, la comida se digiere en el intestino delgado. Además, la motilidad y la secreción gástricas disminuyen para demorar el vaciamiento gástrico e impedir que el intestino delgado se sobrecargue con más quimo que el que puede manejar.
5. Las actividades durante estas fases de la digestión están coordinadas por secuencias neurales y por hormonas. En el Cuadro 24.8 se resumen las principales hormonas que actúan en el control de la digestión.

24.15 Desarrollo del aparato digestivo

1. El endodermo del intestino primitivo forma el epitelio y las glándulas de la mayoría del tubo digestivo.
2. Del mesodermo del intestino primitivo derivan los músculos lisos y el tejido conectivo del tubo digestivo.

24.16 El envejecimiento y el aparato digestivo

1. Los cambios generales consisten en la disminución de los mecanismos secretorios y de la motilidad, y la pérdida del tono muscular.
2. Dentro de los cambios específicos, se hallan la pérdida del gusto, piorrea, hernias, enfermedad ulcerosa péptica, estreñimiento, hemorroides y divertículos.



PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco en los siguientes enunciados.

- Los productos finales de la digestión química de los hidratos de carbono son _____, de las proteínas son _____, de los lípidos son _____ y _____, y de los ácidos nucleicos son _____, _____, y _____.
- Enumere los mecanismos de absorción de sustancias en el intestino delgado: _____, _____, _____ y _____.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa.

- El paladar blando, la úvula y la epiglotis impiden que el alimento y los líquidos deglutidos ingresen en las vías respiratorias.
- Las contracciones y las relajaciones coordinadas de la túnica muscular que propelen las sustancias ingeridas a lo largo del tracto gastrointestinal se conocen como peristalsis.

Elija la respuesta correcta a las siguientes preguntas.

- ¿Cuál de las definiciones siguientes no concuerdan entre sí?
 - digestión química: descomposición de moléculas de alimento en sustancias más simples por hidrólisis y con la intervención de enzimas digestivas
 - motilidad: procesos mecánicos que fragmentan los alimentos en moléculas más pequeñas
 - ingestión: acto de llevar alimentos y líquidos a la boca
 - propulsión: progresión de los alimentos a lo largo del tubo digestivo por contracciones de la musculatura lisa
 - absorción: paso hacia la sangre o a los linfáticos de iones, líquidos y moléculas pequeñas, a través del epitelio de la luz del tubo digestivo.
- ¿Cuál de los siguientes enunciados respecto del peritoneo son verdaderos?
 - Los riñones y el páncreas son retroperitoneales.
 - El epiplón mayor es el más grande los repliegues peritoneales.
 - El epiplón menor une el intestino grueso a la pared abdominal posterior.
 - El ligamento falciforme une el hígado a la pared anterior del abdomen y al diafragma.
 - El mesenterio se asocia con el intestino delgado.
 - 1, 2, 3 y 5
 - 1, 2 y 5
 - 2 y 5
 - 1, 2, 4, y 5
 - 3, 4 y 5
- Cuando un cirujano efectúa una incisión en el intestino delgado, ¿en qué orden se encuentran estas estructuras? 1) epitelio; 2) submucosa; 3), serosa; 4) muscular; 5) lámina propia; 6) muscularis mucosae.
 - 3, 4, 5, 6, 2, 1
 - 1, 2, 3, 4, 6, 5
 - 1, 5, 6, 2, 4, 3
 - 5, 1, 2, 6, 4, 3
 - 3, 4, 2, 6, 5, 1
- ¿Cuál de las siguientes son funciones del hígado? 1) Metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas; 2) metabolismo de ácidos nucleicos; 3) excreción de bilirrubina; 4) síntesis de sales biliares; 5) activación de la vitamina D.
 - 1, 2, 3 y 5
 - 1, 2, 3 y 4
 - 1, 3, 4 y 5
 - 2, 3, 4 y 5
 - 1, 2, 4 y 5
- ¿Cuál de las afirmaciones siguientes con respecto a la regulación de la secreción y la motilidad gástricas son verdaderas? 1) El ver, oler, degustar o pensar en la comida puede iniciar la fase cefálica de la actividad gástrica. 2) La fase gástrica comienza cuando el alimento ingresa en el intestino delgado. 3) Una vez activados, los receptores de estiramiento y los quimiorreceptores gástricos desencadenan el flujo de jugo gástrico y la peristalsis. 4) El reflejo de la fase intestinal

inhibe la actividad gástrica. 5) El reflejo enterogástrico estimula el vaciamiento gástrico.

- 1, 3 y 4
 - 2, 4 y 5
 - 1, 3, 4 y 5
 - 1, 2 y 5
 - 1, 2, 3 y 4
- ¿Cuál de los enunciados siguientes es verdadero? 1) Las segmentaciones en el intestino delgado ayudan a propulsar el quimo a través del tubo digestivo. 2) El complejo motor migrante es un tipo de peristalsis en el intestino delgado. 3) La extensa superficie de absorción del intestino delgado proviene de la presencia de pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades. 4) Las células productoras de moco del intestino delgado son las células de Paneth. 5) La absorción de los ácidos grasos de cadena larga y de los monoglicéridos en el intestino delgado requiere la presencia de sales biliares.
 - 1, 2 y 3
 - 2, 3 y 5
 - 1, 2, 3, 4 y 5
 - 1, 3 y 5
 - 1, 2, 3 y 5
 - La salida de la materia fecal del intestino grueso depende de 1) el estrechamiento de las paredes rectales; 2) la relajación voluntaria del esfínter anal externo; 3) la contracción involuntaria del diafragma y los músculos abdominales; 4) la actividad intestinal de las bacterias; 5) estimulación simpática del esfínter interno.
 - 2, 4 y 5
 - 1, 2 y 5
 - 1, 2, 3 y 5
 - 1 y 2
 - 3, 4 y 5
 - ¿Cuál de los siguientes enunciados no es verdadero con respecto al hígado?
 - El conducto hepático izquierdo se une con el conducto cístico de la vesícula biliar.
 - A medida que la sangre pasa por los sinusoides es procesada por hepatocitos y fagocitos.
 - La sangre procesada vuelve desde el hígado a la circulación sistémica a través de la vena hepática.
 - El hígado recibe sangre oxigenada a través de la arteria hepática.
 - La vena porta transporta sangre carboxigenada desde el tracto gastrointestinal hacia el hígado.
 - Relacionar las dos columnas

___(a) tubo muscular colapsable que interviene en la deglución y el peristaltismo.	(1) boca
___(b) tubo enrollado unido al ciego.	(2) dientes
___(c) contiene glándulas duodenales en la submucosa.	(3) glándulas salivales
___(d) produce y secreta bilis.	(4) faringe
___(e) contiene un conjunto de folículos linfáticos en la submucosa.	(5) esófago
___(f) responsable de la ingestión, masticación y deglución.	(6) lengua
___(g) responsable del mezclado, la peristalsis, el almacenamiento y la digestión química con la enzima pepsina.	(7) estómago
___(h) lugar de almacenamiento de la bilis.	(8) duodeno
___(i) contiene ácidos que liberan jugos con diversas enzimas para digerir proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos, y con bicarbonato de sodio para amortiguar el ácido gástrico.	(9) ileon
	(10) colon
	(11) hígado
	(12) vesícula biliar
	(13) apéndice
	(14) páncreas

- ___(j) compuestos por esmalte, dentina y cavidad pulpar; se usan en la masticación.
- ___(k) conducto para el paso de alimentos, líquidos y aire; interviene en la deglución.
- ___(l) forma residuos semisólidos, a través de propulsión haustral y la peristalsis.
- ___(m) fuerza los alimentos hacia la parte posterior de la boca para su deglución; pone en contacto la comida con los dientes.
- ___(n) producen un líquido que contribuye a la limpieza bucal y de los dientes y lubrica, disuelve y comienza la digestión de los alimentos.

14. Relacionar las dos columnas:

- | | | | |
|---|---------------------|--|------------------------------------|
| ___(a) enzima del ribete en cepillo que desdobla parte de la molécula de tripsinógeno para formar tripsina, una proteasa. | (1) gastrina | ___(d) estimula la secreción de jugo gástrico y promueve el vaciamiento gástrico. | (7) lipasa pancreática |
| ___(b) enzima que inicia la digestión del almidón en la boca. | (2) colecistocinina | ___(e) enzima proteolítica por las células principales del estómago. | (8) lipasa lingual |
| ___(c) principal enzima que digiere los triglicéridos en el adulto. | (3) secretina | ___(f) estimula el flujo de jugo pancreático rico en bicarbonato; disminuye la secreción gástrica. | (9) bilis |
| | (4) enterocinasa | ___(g) agente no enzimático emulsificante de las grasas. | (10) péptido intestinal vasoactivo |
| | (5) pepsina | ___(h) produce la contracción de la vesícula biliar y estimula la producción de jugo pancreático rico en enzimas digestivas. | (11) somatostatina |
| | (6) amilasa salival | ___(i) inhibe la liberación de gastrina. | |
| | | ___(j) estimula la secreción de iones y agua por el intestino e inhibe la secreción ácida gástrica. | |
| | | ___(k) secretada por glándulas que asientan en la lengua, comienza la digestión de los triglicéridos en el estómago. | |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

- ¿Por qué usted no querría suprimir completamente la secreción de HCl en el estómago?
- Tadeo padece fibrosis quística, una alteración genética que se caracteriza por la producción excesiva de moco y afecta a distintos aparatos del cuerpo (p. ej., respiratorio, digestivo, reproductor). En el aparato digestivo, el exceso de moco bloquea los conductos biliares y los conductos pancreáticos. ¿Cómo puede afectar esto los procesos digestivos de Tadeo?
- Antonio cenó en su restaurante italiano favorito. El menú consistió en ensalada, un gran plato de espaguetis, pan de ajo y vino. Para el postre pidió una torta “con mucho chocolate” y una taza de café. Culminó su noche con un cigarrillo y una copa de coñac. Volvió a su hogar, y mientras se recostaba en el sillón a mirar televisión, comenzó a sentir dolor en el pecho. Llamó a emergencias porque creía que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Le dijeron que su corazón estaba bien, pero que necesitaba cuidar su dieta. ¿Qué le ocurrió a Antonio?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- Las enzimas digestivas se producen en las glándulas salivales, la lengua, el estómago, el páncreas y el intestino delgado.
- La lámina propia tiene las funciones siguientes: 1) contiene vasos sanguíneos y linfáticos, que son las vías por las cuales se absorben los nutrientes desde el tubo digestivo; 2) provee soporte al epitelio mucoso y asienta sobre la muscularis mucosae y 3) contiene tejido linfático asociado a la mucosa (MALT), que ayuda a prevenir enfermedades.
- Las neuronas del plexo mientérico regulan la motilidad del tracto gastrointestinal, y las neuronas del plexo submucoso regulan la secreción.
- El mesenterio une el intestino delgado con la pared abdominal posterior.
- La úvula ayuda a evitar que la comida y los líquidos entren en la cavidad nasal en el momento de la deglución.
- Los iones de cloro en la saliva activan la amilasa salival.
- El componente principal de los dientes es el tejido conectivo, especialmente, la dentina.
- El primero, segundo y tercer molares no remplazan a ningún diente de leche.
- La mucosa y la submucosa del esófago contienen glándulas secretoras de mucosa.
- Ambas cosas. El comienzo de la deglución es voluntario y esta acción la llevan a cabo los músculos esqueléticos. La finalización de la deglución –el paso del bolo alimenticio a lo largo del esófago y hacia el interior del estómago– es involuntario y depende de la peristalsis desencadenada por el músculo liso.
- Después de una comida importante, los pliegues se estiran y desaparecen, a medida que se produce la repleción del estómago.
- Las células parietales secretan el HCl, que es un componente del jugo gástrico. El HCl destruye los microorganismos de los alimentos, desnaturaliza las proteínas y convierte el pepsinógeno en pepsina.
- Los iones de hidrógeno secretados en el jugo gástrico derivan del ácido carbónico (H_2CO_3).
- La histamina es un agente paracrino liberado por los mastocitos en la lámina propia.
- El conducto pancreático contiene jugo pancreático (jugo y enzimas digestivas); el conducto biliar común contiene bilis; la ampolla hepatopancreática contiene jugo pancreático y bilis.
- La célula fagocítica del hígado es la célula reticuloendotelial (Kupffer).
- Mientras la comida se absorbe, los nutrientes, el O_2 y ciertas sustancias tóxicas son removidas por los hepatocitos de la sangre cuando esta fluye por los sinusoides.



- 24.18** El íleon es la parte más larga del intestino delgado.
- 24.19** Los nutrientes absorbidos en el intestino delgado pasan a la sangre por los capilares sanguíneos o los linfáticos, a través de los vasos quilíferos.
- 24.20** El fluido secretado por el duodeno (glándulas de Brunner) –moco alcalino– neutraliza el ácido gástrico y protege la mucosa duodenal.
- 24.21** Como los monoglicéridos son moléculas hidrófobas (no polares), pueden disolverse y difundirse a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática.
- 24.22** El estómago y el páncreas son los dos órganos del aparato digestivo que secretan grandes volúmenes de líquidos.
- 24.23** El colon ascendente y el descendente son retroperitoneales.
- 24.24** Las células caliciformes del intestino grueso secretan moco, que lubrica el contenido intestinal.
- 24.25** El pH del jugo gástrico aumenta por la acción amortiguadora de algunos aminoácidos de las proteínas de los alimentos.

25

METABOLISMO Y NUTRICIÓN

METABOLISMO, NUTRICIÓN Y HOMEOSTASIS *Las reacciones metabólicas contribuyen con la homeostasis a través de la obtención de la energía química de los nutrientes consumidos para emplearla en el crecimiento, la reparación y el funcionamiento normal del cuerpo.*



Los alimentos que ingerimos son la única fuente de energía para correr, caminar e incluso respirar. Muchas moléculas necesarias para mantener las células y tejidos se pueden elaborar a partir de precursores más simples, mediante reacciones metabólicas; otras moléculas, como los aminoácidos y los ácidos grasos esenciales, las vitaminas y los minerales, deben obtenerse de los alimentos ingeridos. Como vimos en el Capítulo 24, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas de la dieta son digeridos por enzimas y absorbidos en el tubo digestivo. Los productos de la digestión que llegan a las células del cuerpo son los monosacáridos, los ácidos grasos, el glicerol, los monoglicéridos y los aminoácidos. Algunos minerales y muchas vitaminas forman parte de sistemas

enzimáticos que catalizan la degradación y la síntesis de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Las moléculas de los alimentos absorbidas a través del tubo digestivo se dirigen a los siguientes tres destinos principales:

1. La mayoría de las moléculas de los alimentos se utilizan para el *aporte de energía* con el fin de mantener los procesos vitales, como el transporte activo, la replicación del ácido desoxirribonucleico (DNA), la síntesis de proteínas, la contracción muscular, la conservación de la temperatura corporal y la mitosis.
2. Algunas moléculas de los alimentos sirven como *bloques básicos* para la síntesis de estructuras moleculares más complejas o moléculas funcionales, como proteínas musculares, hormonas y enzimas.
3. Otras moléculas de los alimentos se almacenan para su *uso en el futuro*. Por ejemplo, el glucógeno se deposita en las células del hígado, y los triglicéridos se almacenan en las células adiposas.

En este capítulo veremos cómo, por medio de las reacciones metabólicas, se obtiene la energía química almacenada en los alimentos, la contribución de cada grupo de moléculas de los alimentos para el crecimiento, la reparación del cuerpo y la satisfacción de los requerimientos de energía, y la forma en que se mantiene el balance calórico y energético corporal. Por último, consideraremos algunos aspectos de la nutrición para definir la razón por la cual debería optar por pescado en lugar de hamburguesas al salir a comer afuera.



¿Alguna vez pensó en qué forma el ayuno y la inanición afectan al cuerpo?



25.1 REACCIONES METABÓLICAS

■ OBJETIVOS

- Definir metabolismo.
- Explicar la función del ATP en el anabolismo y el catabolismo.

El término **metabolismo** (*metá-*, más allá; y *-bol*, cambio) designa todas las reacciones químicas que se producen en el cuerpo. Existen dos tipos de metabolismo: catabolismo y anabolismo. Las reacciones químicas que degradan moléculas orgánicas complejas en compuestos más simples constituyen el **catabolismo** (*katá*, debajo). En general, las reacciones catabólicas (de descomposición) son *exergónicas*, o sea que producen más energía que la que consumen y liberan la energía química almacenada en las moléculas orgánicas. Durante la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones se producen varias reacciones catabólicas, que se describirán más adelante en este capítulo.

Las reacciones químicas que combinan moléculas simples y monómeros para formar los componentes estructurales y funcionales complejos del cuerpo constituyen en forma colectiva el **anabolismo** (de *aná-*, hacia arriba). A modo de ejemplo de reacciones anabólicas, pueden mencionarse la formación de uniones peptídicas entre aminoácidos durante la síntesis de proteínas, la unión de los ácidos grasos en los fosfolípidos que forman la bicapa lipídica y la unión de monómeros de glucosa para formar glucógeno. Las reacciones anabólicas son *endergónicas*, lo que implica que consumen más energía que la que producen.

El metabolismo es un proceso de equilibrio energético entre reacciones catabólicas (descomposición) y reacciones anabólicas (síntesis). La molécula que participa con mayor frecuencia en el intercambio de energía en las células vivas es el **ATP (adenosintrifosfato)**, que acopla reacciones catabólicas liberadoras de energía con reacciones anabólicas que consumen energía.

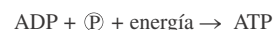
Las reacciones metabólicas se desarrollan de acuerdo con las enzimas activas en una célula en particular en un momento determinado, o incluso en un lugar determinado de la célula. Pueden desarrollarse reacciones catabólicas en la mitocondria de una célula y en forma simultánea reacciones anabólicas en el retículo endoplasmático (endoplásmico).

La molécula sintetizada en una reacción anabólica tiene una vida media limitada. Con algunas excepciones, la molécula termina degradándose y sus átomos constituyentes se reciclan en otras moléculas o se excretan fuera del cuerpo. El reciclado de moléculas biológicas tiene lugar continuamente en los tejidos vivos, con mayor rapidez en unos que en otros. Las células pueden reconstituirse molécula por molécula, o todo un tejido puede reconstruirse célula por célula.

Acoplamiento del catabolismo y el anabolismo a través del ATP

Las reacciones químicas de los sistemas vivos dependen de la transferencia eficiente de cantidades manejables de energía de una molécula a otra. La molécula encargada de esta tarea con mayor frecuencia es el ATP, que es la “moneda energética” de las células vivas. Al igual que el dinero, está siempre disponible para “comprar” actividades celulares; se gasta y se gana una y otra vez. Una célula típica tiene alrededor de mil millones de moléculas de ATP, cada una de las cuales permanece menos de un minuto antes de ser utilizada. Por lo tanto, el ATP no es una forma de almacenamiento de energía a largo plazo, como el oro en la bóveda de un banco, sino el efectivo conveniente para las transacciones cotidianas.

En el Capítulo 2 vimos que el ATP está compuesto por una molécula de adenina, una molécula de ribosa y tres grupos fosfato unidos entre sí (véase la Figura 2.25). En la Figura 25.1 se muestra la forma en que el ATP acopla las reacciones anabólicas con las catabólicas. Cuando el grupo fosfato terminal se separa del ATP, se forman adenosindifosfato (ADP) y un grupo fosfato (simbolizado como P). Parte de la energía liberada se utiliza en reacciones anabólicas, como la formación de glucógeno a partir de la glucosa. Asimismo, la energía de las moléculas complejas se usa en reacciones catabólicas para combinar ADP con un grupo fosfato para la resíntesis del ATP:

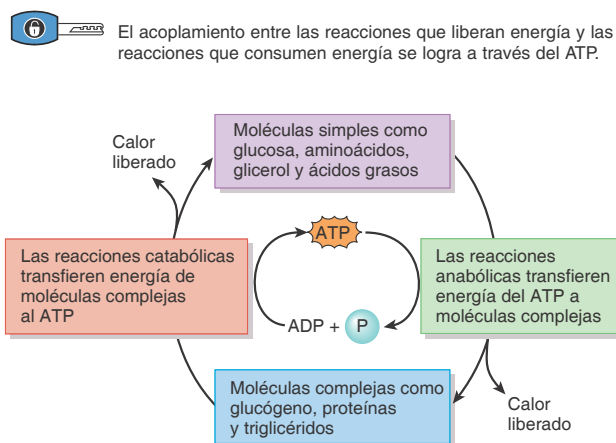


Alrededor del 40% de la energía liberada en el catabolismo se emplea para las funciones celulares; el resto se convierte en calor, parte del cual contribuye a mantener la temperatura corporal normal. El exceso de calor se disipa en el medio externo. En comparación con las máquinas, que sólo convierten en forma típica entre el 10 y el 20% de la energía en trabajo, la eficiencia del 40% del metabolismo corporal es impresionante. Aun así, el cuerpo necesita captar y procesar fuentes externas de energía en forma continua para que las células puedan sintetizar suficiente ATP y, de este modo, mantener la vida.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué es el metabolismo? Distinga entre anabolismo y catabolismo y proporcione ejemplos de cada uno.
2. ¿Cómo hace el ATP para acoplar el anabolismo con el catabolismo?

Figura 25.1 Función del ATP en el acople de las reacciones catabólicas y anabólicas. Cuando las moléculas complejas y los polímeros se degradan (catabolismo, a la izquierda), parte de la energía se transfiere para formar ATP y el resto se disipa como calor. Cuando las moléculas simples y los monómeros se combinan para formar moléculas complejas (anabolismo, a la derecha), el ATP proporciona energía para la síntesis y otra vez parte de la energía se libera como calor.



❓ En una célula pancreática que produce enzimas digestivas, ¿predomina el anabolismo o el catabolismo?

25.2 TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

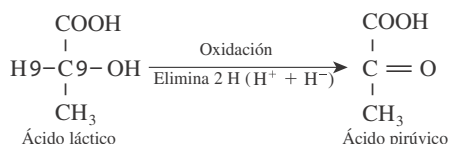
OBJETIVOS

- Describir las reacciones de óxido-reducción.
- Explicar el papel del ATP en el metabolismo.

Varias reacciones catabólicas transfieren energía a los enlaces fosfato de “alta energía” del ATP. Si bien la cantidad de energía en estas uniones no es demasiado grande, puede liberarse con facilidad y rapidez. Antes de examinar las vías metabólicas, es importante analizar la forma en que se transfiere esta energía. Dos aspectos importantes de la transferencia de energía son las reacciones de óxido-reducción y los mecanismos de generación de ATP.

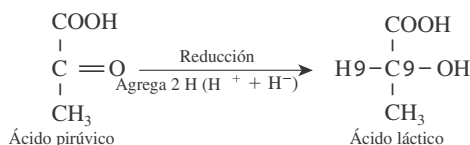
Reacciones de óxido-reducción

La **oxidación** es la *pérdida de electrones* de un átomo o una molécula, lo que hace que *disminuya* su energía potencial. Como la mayor parte de las reacciones biológicas de oxidación implican la pérdida de átomos de hidrógeno, se denominan *reacciones de deshidrogenación*. Un ejemplo de una reacción de oxidación es la conversión de ácido láctico en ácido pirúvico:

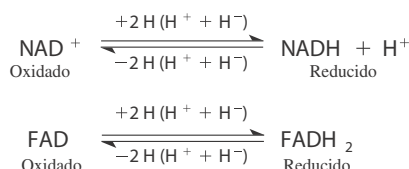


En la reacción precedente, $2 \text{ H (H}^+ + \text{H}^-)$ significa que dos átomos de hidrógeno neutros (2 H) se extraen como un ion hidrógeno (H^+) y un ion hidruro (H^-).

La **reducción** es la reacción opuesta a la oxidación, que es el *agregado de electrones* a una molécula. El resultado es un *aumento* de la energía potencial de la molécula. Un ejemplo de reducción es la conversión de ácido pirúvico en ácido láctico:

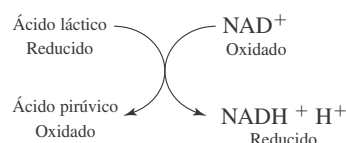


Cuando una sustancia se oxida, los átomos de hidrógeno liberados no permanecen libres en la célula sino que se transfieren de inmediato a otro compuesto a través de coenzimas. Hay dos coenzimas que suelen utilizar las moléculas animales para transportar átomos de hidrógeno: la **nicotinamida adenina dinucleótido (NAD)**, un derivado de la vitamina B niacina, y la **flavina adenina dinucleótido (FAD)** un derivado de la vitamina B₂ (riboflavina). Los estados de oxidación y reducción del NAD⁺ y el FAD pueden representarse de la siguiente manera:



Cuando el NAD⁺ se reduce a NADH + H⁺, el NAD⁺ gana un ion hidruro (H⁻), que neutraliza su carga, y el H⁺ se disipa en la solución circundante. Cuando el NADH se oxida a NAD⁺, la pérdida de un ion hidruro da como resultado un átomo de hidrógeno menos y una carga positiva adicional. El FAD se reduce a FADH₂ cuando gana un ion hidrógeno y un ion hidruro y el FADH₂ se oxida a FAD, cuando pierde estos mismos dos iones.

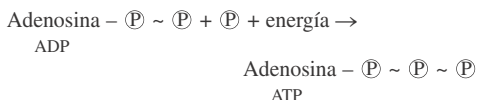
Las reacciones de oxidación y reducción siempre están acopladas; cada vez que una sustancia se oxida, otra se reduce simultáneamente. Estas reacciones **apareadas** se denominan **reacciones de óxido-reducción o redox**. Por ejemplo, cuando el ácido láctico se *oxida* para formar ácido pirúvico, los dos átomos de hidrógeno eliminados se utilizan para *reducir* el NAD⁺. Esta reacción acoplada puede representarse de la siguiente manera:



Un elemento importante que se debe recordar acerca de las reacciones de óxido-reducción es que la oxidación suele ser una reacción exergónica (liberadora de energía). Las células usan reacciones bioquímicas compuestas por múltiples pasos para liberar energía de compuestos ricos en energía muy reducidos (con muchos átomos de hidrógeno) a compuestos muy oxidados con menor energía (con muchos átomos de oxígeno o enlaces múltiples). Por ejemplo, cuando una célula oxida una molécula de glucosa (C₆H₁₂O₆), la energía se libera en varias etapas. Por último, parte de la energía se captura al transferirse al ATP, que luego sirve como fuente de energía para las reacciones que la requieren dentro de la célula. Los compuestos con muchos átomos de hidrógeno, como la glucosa, contienen más energía química potencial que los compuestos oxidados. Debido a esta razón, la glucosa es un nutriente valioso.

Mecanismos de generación del ATP

Parte de la energía liberada durante las reacciones de oxidación queda dentro de la célula cuando se forma ATP. En síntesis, un grupo fosfato P se une con el ADP para formar ATP, con aporte de energía. Los dos enlaces de fosfato de alta energía que pueden utilizarse para transferir energía se indican con el símbolo (P):



El enlace de alta energía que une el tercer grupo fosfato contiene la energía almacenada en esta reacción. El agregado de un grupo fosfato a la molécula, llamado **fosforilación**, aumenta su energía potencial. Los cuerpos utilizan tres mecanismos de fosforilación para generar ATP:

1. La **fosforilación del sustrato** genera ATP por la transferencia de un grupo fosfato de alta energía procedente de un componente metabólico intermedio fosforilado, es decir un sustrato, que se une directamente al ADP. En las células humanas, este proceso se cumple en el citosol.



- La **fosforilación oxidativa** extrae electrones de compuestos orgánicos y los transfiere a través de una serie de aceptores de electrones, que conforman la **cadena de transporte de electrones** a moléculas de oxígeno (O_2). Este proceso se desarrolla en la membrana mitocondrial interna de las células.
- La **fotofosforilación** se produce sólo en las células vegetales que contienen clorofila o en ciertas bacterias portadoras de otros pigmentos que absorben la luz.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿En qué se diferencian el ion hidruro del ion hidrógeno?
¿Cómo participan estos dos iones en las reacciones redox?
- ¿Cuáles son las tres maneras de generar el ATP?

25.3 METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO

■ OBJETIVO

- Describir el destino, el metabolismo y las funciones de los hidratos de carbono.

Como vimos en el Capítulo 24, tanto los polisacáridos como los disacáridos se hidrolizan para obtener los monosacáridos glucosa (80%), fructosa y galactosa durante la digestión de los hidratos de carbono. (Parte de la fructosa se convierte en glucosa mientras se absorbe a través de las células epiteliales del intestino.) Los hepatocitos (células hepáticas) convierten la mayor parte de la fructosa remanente y casi toda la galactosa en glucosa. Por lo tanto, el metabolismo de los hidratos de carbono es, en realidad, el metabolismo de la glucosa. Los sistemas de retroalimentación negativa mantienen la glucemia (concentración sanguínea de glucosa) en una concentración aproximada de 90 mg/100 mL de plasma (5 mmol/L), de manera que en condiciones normales siempre hay un total de 2 a 3 g de glucosa en circulación en la sangre.

El destino de la glucosa

Como la glucosa es el recurso preferido por el cuerpo para sintetizar ATP, su utilización depende de los requerimientos celulares, que se enumeran a continuación:

- Producción de ATP.** En las células que requieren energía inmediata, la glucosa se oxida para producir ATP. La glucosa que no se necesita para la producción inmediata de ATP ingresa en alguna de las diversas vías metabólicas restantes.
- Síntesis de aminoácidos.** Las células de todo el cuerpo pueden usar glucosa para formar varios aminoácidos, que luego pueden formar parte de las proteínas.
- Síntesis de glucógeno.** Los hepatocitos y las fibras musculares pueden llevar a cabo la **glucogenogénesis** (*glek-*, glucosa; y *-gen*, generar), por la cual cientos de monómeros de glucosa se combinan para formar el polisacárido glucógeno. La capacidad total de almacenamiento del glucógeno es de alrededor de 125 g en el hígado y de 375 g en el músculo esquelético.
- Síntesis de triglicéridos.** Cuando las áreas de almacenamiento de glucógeno están llenas, los hepatocitos pueden transformar la glucosa en glicerol y ácidos grasos que participan en la **lipogénesis**, o sea, la síntesis de triglicéridos. Los triglicéridos se depositan

luego en el tejido adiposo, que tiene una capacidad de almacenamiento casi ilimitada.

Ingreso de la glucosa en las células

Antes de que las células puedan utilizar la glucosa, ésta debe atravesar primero la membrana plasmática y entrar en el citosol. La absorción de glucosa en el tubo digestivo (y los túbulos renales) se realiza por transporte activo secundario (cotransportadores de Na^+ -glucosa). La glucosa ingresa en casi todas las demás células gracias a la participación de las moléculas GluT, una familia de transportadores que introduce la glucosa en las células por difusión facilitada (véase la Sección 3.3, Cap. 3). Un alto nivel de insulina incrementa la inserción de un tipo de GluT, GluT4, en la membrana plasmática de casi todas las células corporales, lo que aumenta la velocidad de difusión facilitada de la glucosa hacia su interior. No obstante, en las neuronas y los hepatocitos hay otro tipo de GluT que está siempre presente en la membrana plasmática, por lo que el ingreso de glucosa siempre está “activado”. Una vez que ingresa la glucosa, se produce su fosforilación. Como el GluT no puede transportar glucosa fosforilada, esta reacción atrapa la glucosa dentro de la célula.

Catabolismo de la glucosa

La oxidación de la glucosa para generar ATP también se denomina **respiración celular** e incluye cuatro tipos de reacciones: la glucólisis, la formación de acetil coenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones (Figura 25.2).

- La **glucólisis** es una serie de reacciones a través de las cuales una molécula de glucosa se oxida para obtener dos moléculas de ácido pirúvico. Estas reacciones también originan dos moléculas de ATP y dos de $NADH + H^+$ que contienen energía. Como la glucólisis no requiere oxígeno, es una forma de producción anaeróbica (sin oxígeno) de ATP y se la llama **respiración celular anaeróbica** (*a-*, sin; *-aero*, aire; y *-bio*, vida).
- La **formación de acetil coenzima A** es un paso de transición que prepara el ácido pirúvico para su entrada en el ciclo de Krebs. Este paso también produce $NADH + H^+$ (que contiene energía) y dióxido de carbono (CO_2).
- Las **reacciones del ciclo de Krebs** oxidan la acetil coenzima A y producen CO_2 , ATP, compuestos $NADH + H^+$ y $FADH_2$.
- Las **reacciones de la cadena de transporte de electrones** oxidan $NADH + H^+$ y $FADH_2$ y transfieren sus electrones a través de una serie de transportadores. El ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones requieren oxígeno para producir ATP y constituyen, en conjunto, la **respiración celular aeróbica**.

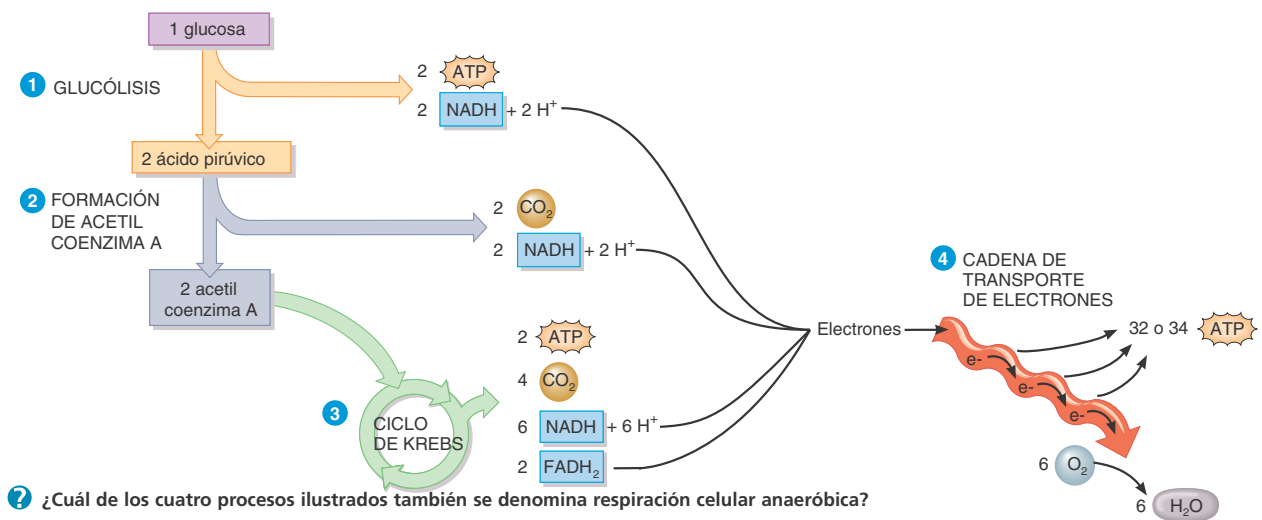
Glucólisis

Durante la **glucólisis** (*-lysis*, descomposición), las reacciones químicas desdoblan una molécula de 6 carbonos de glucosa en 2 moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico (Figura 25.3). Si bien la glucólisis consume 2 moléculas de ATP, origina 4 moléculas de ATP, con una ganancia final de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se oxida.

En la Figura 25.4 se muestran las 10 reacciones que constituyen la glucólisis. En la primera mitad de la secuencia (reacciones 1 a 5) se “invierte” energía en forma de ATP y la glucosa de 6 carbonos se desdobla en 2 moléculas de 3 carbonos de gliceraldehído 3-fosfato. La **fosfofructocinasa**, enzima que cataliza el paso 3, es la clave en la regulación de la glucólisis. La actividad de esta enzima es alta cuando la concentra-

Figura 25.2 Panorama general de la respiración celular (oxidación de la glucosa). Una versión modificada de esta figura aparece en varios sectores de este capítulo para indicar las relaciones entre determinadas reacciones y el proceso general de la respiración celular.

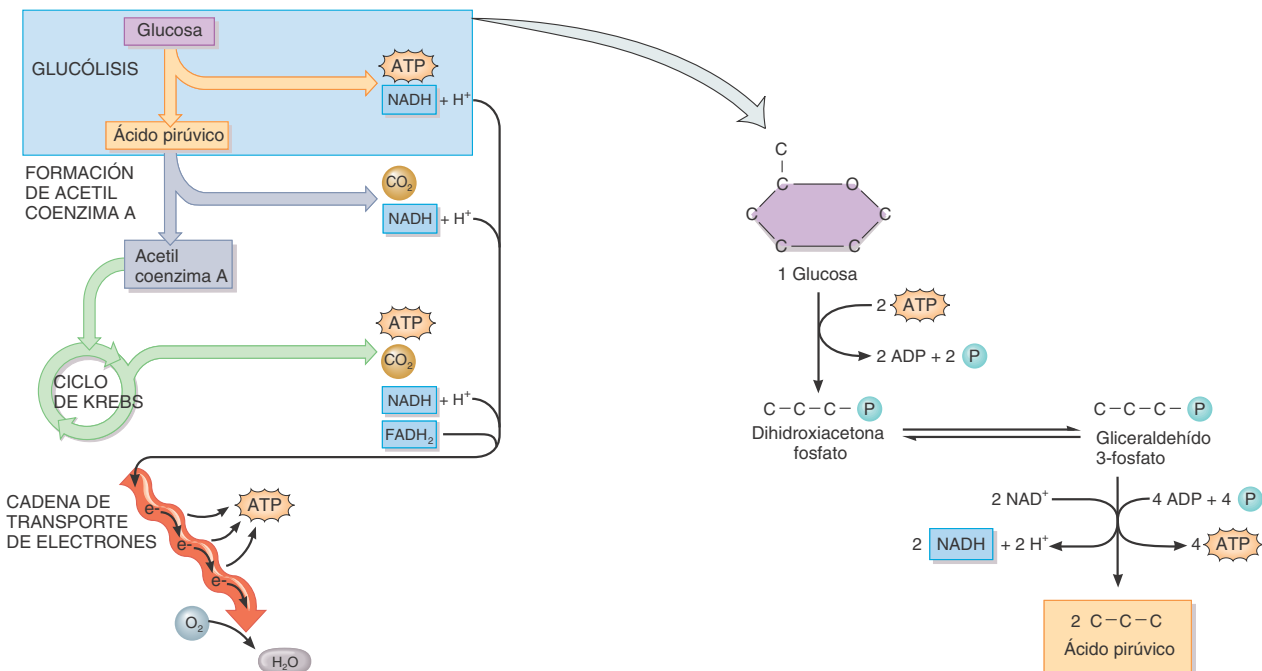
La oxidación de la glucosa incluye la glucólisis, la formación de acetil coenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones.



¿Cuál de los cuatro procesos ilustrados también se denomina respiración celular anaeróbica?

Figura 25.3 La respiración celular comienza con la glucólisis.

Durante la glucólisis, cada molécula de glucosa se convierte en 2 moléculas de ácido pirúvico.



Por cada molécula de glucosa que experimenta glucólisis, ¿cuántas moléculas de ATP se generan?

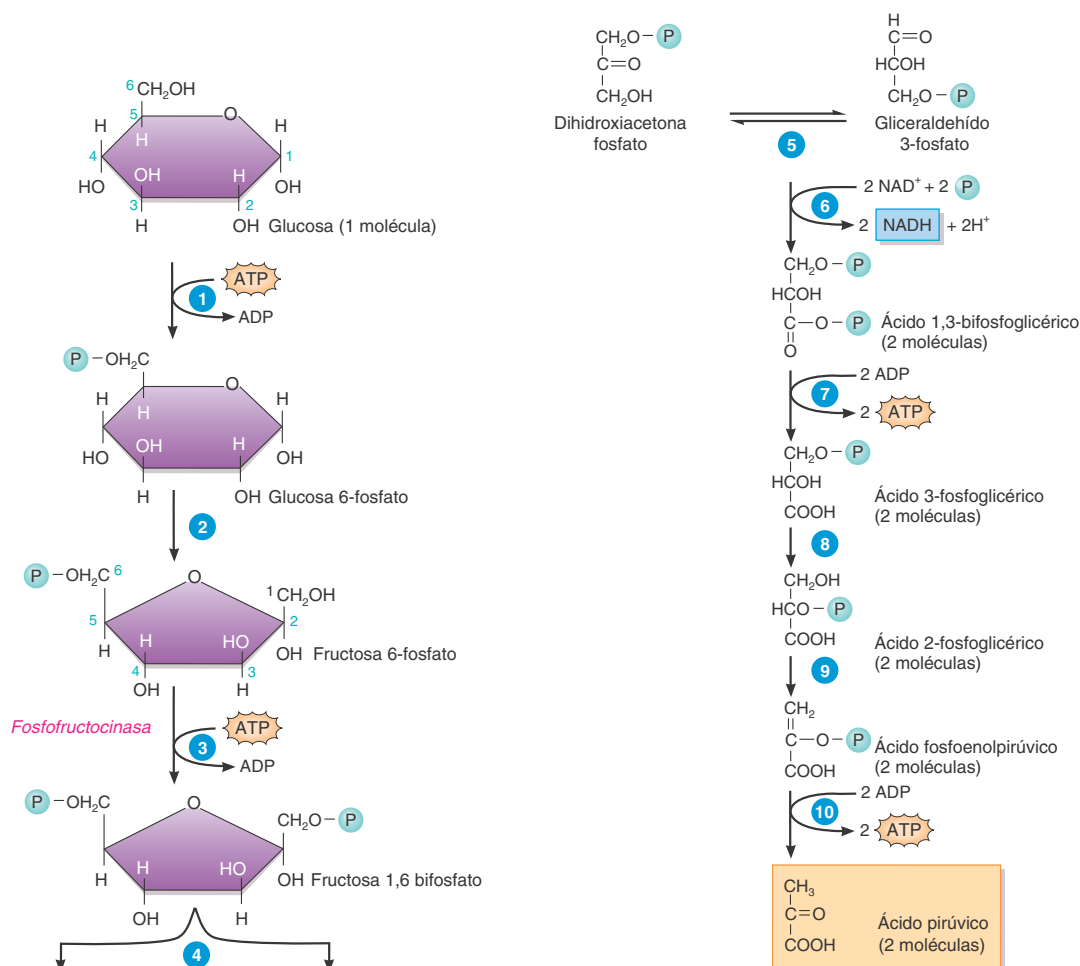


ción de ADP es elevada, en cuyo caso la producción de ATP es rápida. Cuando la actividad de la fosfofructocinasa es baja, la mayor parte de la glucosa no entra en la glucólisis y se deriva para su conversión en glucó-

geno y su almacenamiento. En la segunda mitad de la secuencia (reacciones 6 a 10), las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se convierten en dos moléculas de ácido pirúvico, y se genera ATP.

Figura 25.4 Las 10 reacciones de la glucólisis. 1 La glucosa se fosforila con un grupo fosfato proveniente de una molécula de ATP para formar glucosa 6-fosfato. 2 La glucosa-6-fosfato se convierte en fructosa-6-fosfato. 3 Un segundo ATP participa para agregar un segundo grupo fosfato a la fructosa 6-fosfato con el fin de formar fructosa 1,6-bifosfato. 4 y 5 La fructosa se desdobra en 2 moléculas de 3 carbonos, gliceraldehído-3-fosfato (G 3-P) y dihidroxiacetona fosfato, cada una con un grupo fosfato. 6 La oxidación se produce cuando 2 moléculas de NAD^+ aceptan 2 pares de electrones y iones hidrógeno de 2 moléculas de G 3-P para formar 2 moléculas de NADH. Muchas células utilizan los 2 NADH producidos en este paso para generar 4 ATP en la cadena de transporte de electrones. Los hepatocitos, las células renales y las fibras musculares cardíacas pueden generar 6 ATP a partir de los 2 NADH. Un segundo grupo fosfato se une al G 3-P y forma ácido 1,3-bifosfoglicérico (BPG). 7 a 10 Estas reacciones producen cuatro moléculas de ATP y dos moléculas de ácido pirúvico (piruvato*).

La glucólisis permite obtener una ganancia neta de 2 ATP, 2 NADH y 2 H^+ .

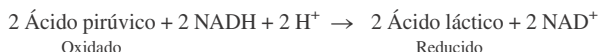


¿Por qué la enzima que cataliza el paso 3) se llama cinasa?

*Los grupos carboxilo ($-\text{COOH}$) que forman parte de intermediarios en la glucólisis y en el ciclo del ácido cítrico están en gran parte ionizados al pH de los líquidos corporales y se presentan como $-\text{COO}^-$. El sufijo de los ácidos “-ico” indica la forma no ionizada, mientras que la terminación “-ato” indica la forma ionizada. Aunque los nombres de los compuestos terminados con el sufijo “-ato” son más correctos, se usará la nomenclatura con “ácido” porque estos términos están más difundidos.

Destino del ácido pirúvico

El destino del ácido pirúvico formado durante la glucólisis depende de la disponibilidad de oxígeno (Figura 25.5). Si el oxígeno es escaso (condiciones anaeróbicas), por ejemplo en las fibras del músculo esquelético durante el ejercicio intenso, el ácido pirúvico se reduce por una vía anaeróbica, mediante el agregado de dos átomos de hidrógeno para la producción de ácido láctico (lactato):



Esta reacción regenera el NAD^+ que se utilizó para la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato (véase el paso 6 en la Figura 25.4) y permite que la glucólisis continúe. El ácido láctico sintetizado sale rápidamente de las células hacia la sangre y los hepatocitos lo eliminan a través de su conversión en ácido pirúvico. Debe recordarse que la acumulación de ácido láctico es uno de los factores que contribuyen al cansancio muscular.

Cuando hay abundante cantidad de oxígeno (condiciones aeróbicas), la mayoría de las células convierte el ácido pirúvico en acetil coenzima A. Esta molécula acopla la glucólisis, que tiene lugar en el citosol, con el ciclo de Krebs, que se desarrolla en la matriz mitocondrial. El ácido pirúvico ingresa en la matriz mitocondrial con la ayuda de una proteína transportadora especial. Como los eritrocitos carecen de mitocondrias, sólo pueden producir ATP por medio de la glucólisis.

Formación de acetil coenzima A

Cada paso de la oxidación de la glucosa requiere una enzima diferente y a menudo también una coenzima. La coenzima usada en este paso de la respiración celular es la **coenzima A (CoA)**, que deriva del ácido pantoténico, una vitamina B. Durante el paso transicional entre la glucólisis y el ciclo de Krebs, el ácido pirúvico se prepara para entrar en el ciclo. La enzima *piruvato deshidrogenasa*, que se encuentra exclusivamente en la matriz mitocondrial, transforma el ácido pirúvico en un fragmento de dos carbonos llamado **grupo acetilo** por medio de la eliminación de una molécula de dióxido de carbono (Figura 25.5). La pérdida de una molécula de CO_2 de una sustancia se denomina **descarboxilación**. Ésta es la primera reacción de la respiración celular que libera CO_2 . Durante este paso, el ácido pirúvico también se oxida. Cada molécula de ácido pirúvico pierde 2 átomos de hidrógeno como un ion hidruro (H^-) y un ion hidrógeno (H^+). La coenzima NAD^+ se reduce cuando capta el H^- del ácido pirúvico y el H^+ se libera en la matriz mitocondrial. La reducción del NAD^+ en $\text{NADH} + \text{H}^+$ se indica en la Figura 25.5 con una flecha curva que entra y luego sale de la reacción. Cabe recordar que la oxidación de una molécula de glucosa produce 2 moléculas de ácido pirúvico, de manera que por cada molécula de glucosa se pierden 2 moléculas de dióxido de carbono y se producen 2 $\text{NADH} + \text{H}^+$. El grupo acetilo se une con la coenzima A y forma una molécula denominada **acetil coenzima A (acetil CoA)**.

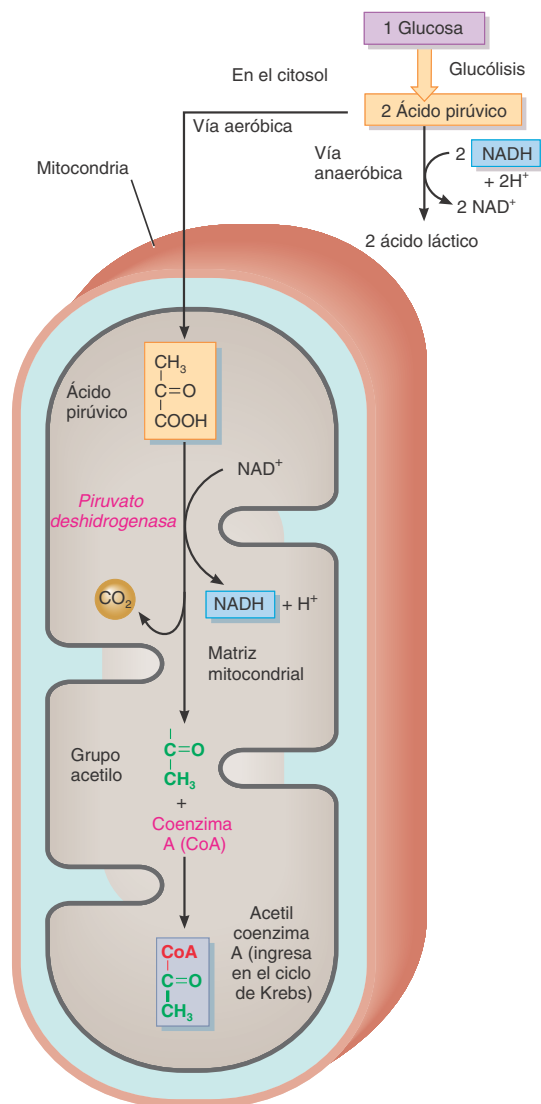
Ciclo de Krebs

Después de la descarboxilación del ácido pirúvico y la unión del grupo acetilo remanente a la CoA, el compuesto resultante (acetil CoA) está listo para ingresar en el ciclo de Krebs (Figura 25.6). El **ciclo de Krebs**, cuyo nombre se adoptó en honor al bioquímico Hans Krebs, que describió estas reacciones en la década de 1930, también se conoce como **ciclo del ácido cítrico**, porque la primera molécula que se forma cuando un grupo acetilo se une al ciclo es el ácido cítrico. En la matriz mitocondrial, se produce una serie de reacciones de

Figura 25.5 Destino del ácido pirúvico.



Cuando abunda el oxígeno, el ácido pirúvico entra en la mitocondria, se convierte en acetil coenzima A e ingresa en el ciclo de Krebs (vía aeróbica). Cuando el oxígeno escasea, la mayor parte del ácido pirúvico es convertido en ácido láctico a través de la vía anaeróbica.



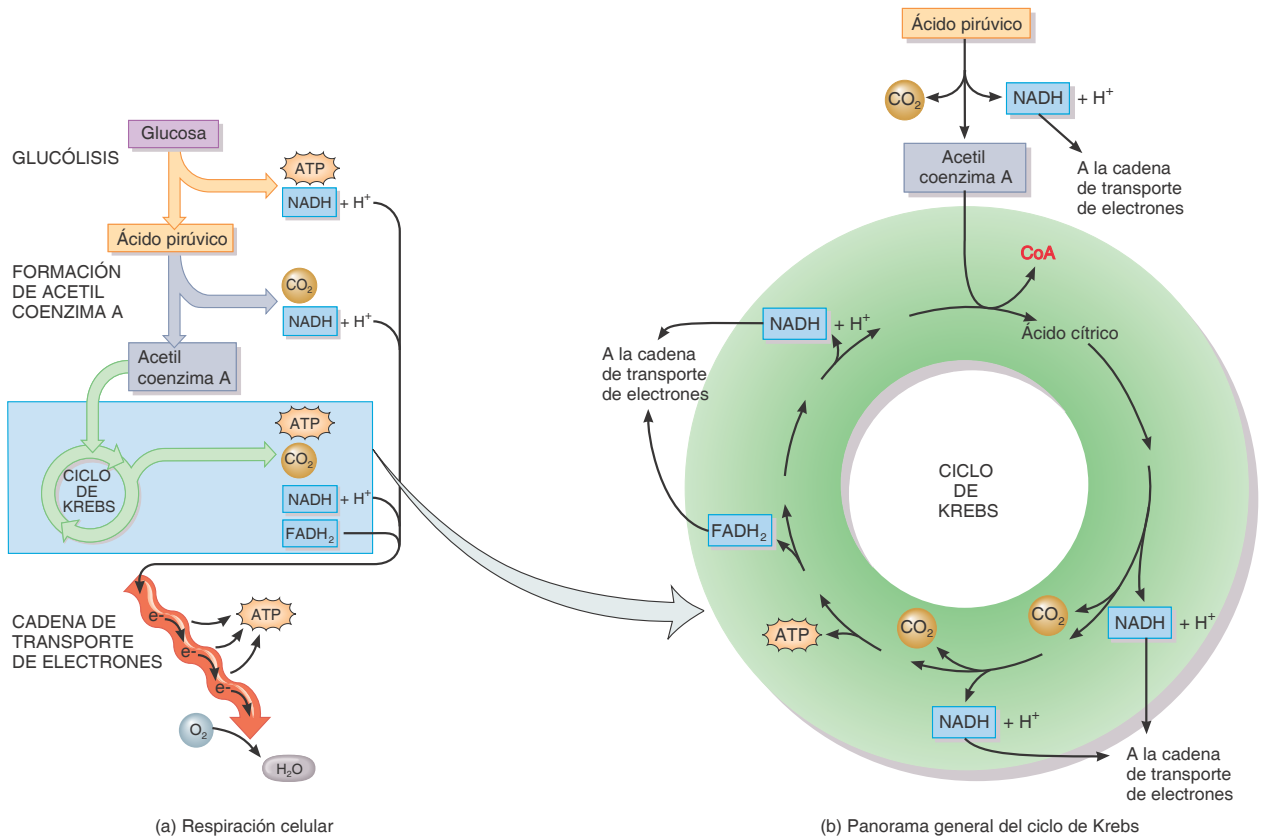
? ¿En qué parte de la célula se desarrolla la glucólisis?

óxido-reducción y de descarboxilación que liberan CO_2 . En el ciclo de Krebs, las reacciones de óxido-reducción transfieren energía química en forma de electrones a dos coenzimas (NAD^+ y FAD). Luego se oxidan los derivados del ácido pirúvico y las coenzimas se reducen. Asimismo, en un paso se genera ATP. La Figura 25.7 muestra las reacciones del ciclo de Krebs con mayor detalle.



Figura 25.6 Después de la formación de acetil coenzima A, el paso siguiente de la respiración celular es el ciclo de Krebs.

Las reacciones del ciclo de Krebs se desarrollan en la matriz de la mitocondria.



¿En qué paso de la respiración celular se libera dióxido de carbono? ¿Qué le sucede a este gas?

Las coenzimas reducidas (NADH y FADH₂) son el producto más importante del ciclo de Krebs porque contienen la energía almacenada en forma original en la glucosa y luego, en el ácido pirúvico. En conclusión, por cada acetil CoA que entra en el ciclo de Krebs, se forman 3 NADH, 3 H⁺ y 1 FADH₂ mediante reacciones de óxido-reducción y una molécula de ATP, por fosforilación del sustrato (véase la Figura 25.6). En la cadena de transporte de electrones, los 3 NADH + 3 H⁺ originan 9 moléculas de ATP y, luego, las moléculas de FADH₂ producen 2 moléculas de ATP. En consecuencia, cada “vuelta” del ciclo de Krebs genera 12 moléculas de ATP. Como cada molécula de glucosa aporta 2 moléculas de acetil CoA, el catabolismo de la glucosa por el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones produce 24 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.

Cuando el ácido pirúvico se convierte en acetil CoA, durante las 2 reacciones de descarboxilación del ciclo de Krebs se libera CO₂ (véase la Figura 25.6). Como cada molécula de glucosa genera 2 moléculas de ácido pirúvico, se liberan 6 moléculas de CO₂ por cada

molécula de glucosa original catabolizada a través de esta vía. Las moléculas de CO₂ difunden fuera de la mitocondria, a través del citosol y la membrana plasmática y luego, hacia la sangre. La sangre transporta el CO₂ hacia los pulmones, donde se espira.

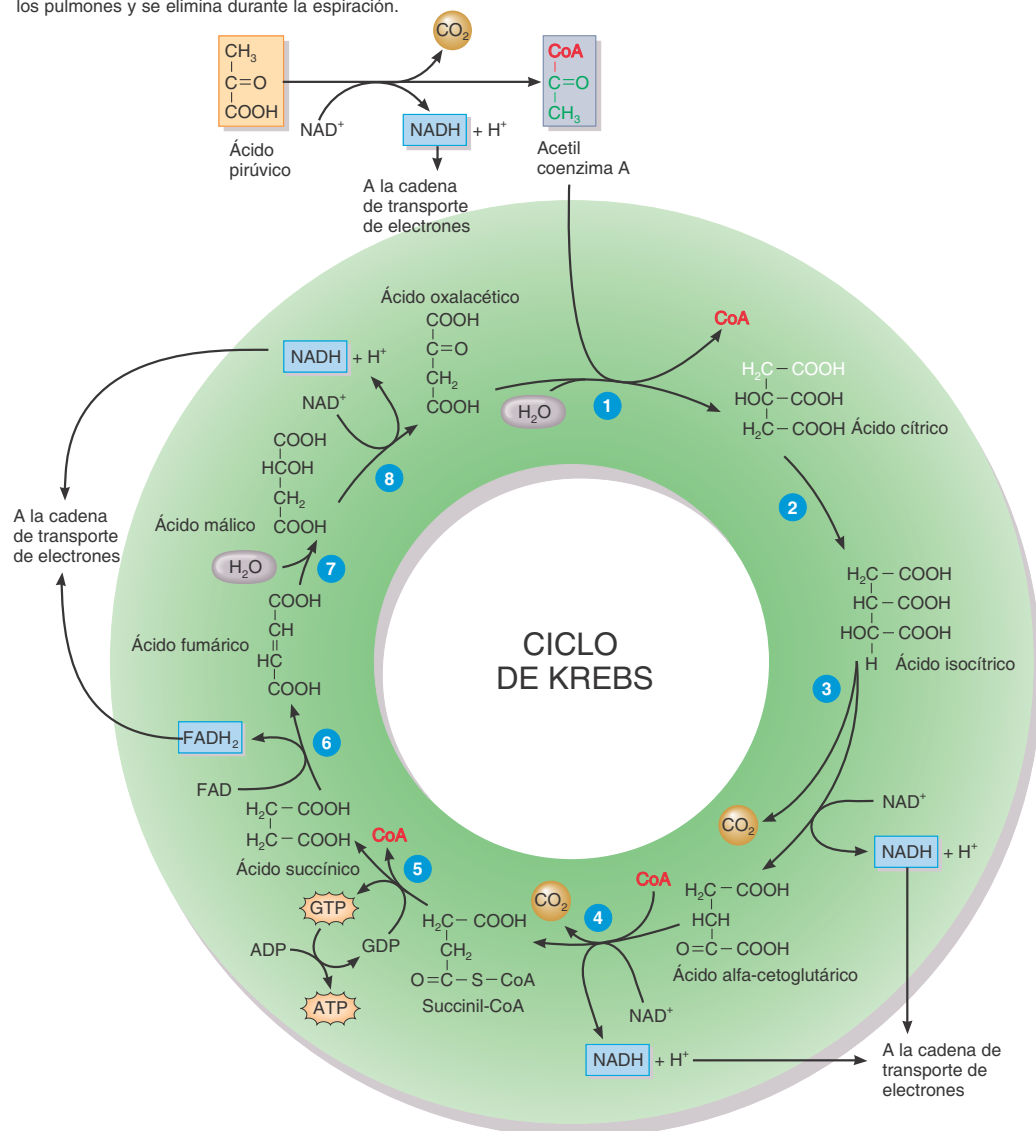
Cadena de transporte de electrones

La **cadena de transporte de electrones** está constituida por una serie de **transportadores de electrones**, que son proteínas integrales de la membrana mitocondrial interna. Esta membrana está plegada a modo de crestas que aumentan su superficie y alojan miles de copias de la cadena de transporte de electrones en cada mitocondria. Cada transportador de la cadena se reduce cuando incorpora electrones y se oxida cuando cede electrones. A medida que los electrones atraviesan la cadena, una serie de reacciones exergónicas liberan pequeñas cantidades de energía, que se utiliza para formar ATP. Durante la respiración aeróbica celular, el aceptor final de electrones de la cadena es el oxígeno. Dado que este mecanismo de generación de ATP acopla

Figura 25.7 Las ocho reacciones del ciclo de Krebs. 1 **Entrada del grupo acetilo.** El enlace químico que une el grupo acetilo a la coenzima A (CoA) se rompe y el grupo acetilo de 2 carbonos se adhiere a una molécula de 4 carbonos (ácido oxalacético) para formar una de 6 carbonos llamada ácido cítrico. La CoA queda libre para combinarse con otro grupo acetilo del ácido pirúvico y el proceso se repite. 2 **Isomerización.** El ácido cítrico se isomeriza a ácido isocítrico, que tiene la misma fórmula molecular que el citrato. Sin embargo, se debe señalar que el grupo hidroxilo (–OH) está unido a un carbono diferente. 3 **Descarboxilación oxidativa.** El ácido isocítrico se oxida y pierde una molécula de CO_2 para formar ácido alfa-cetoglutarico. El H^+ de la oxidación se transfiere al NAD^+ , que se reduce a $\text{NADH} + \text{H}^+$. 4 **Descarboxilación oxidativa.** El ácido alfa-cetoglutarico se oxida, pierde una molécula de CO_2 e incorpora una molécula de CoA para formar succinil CoA. 5 **Fosforilación del sustrato.** La CoA se desplaza por la presencia de un grupo fosfato, que luego se transfiere al guanosindifosfato (GDP) para formar guanosintrifosfato (GTP). El GTP puede donar un grupo fosfato al ADP para formar ATP. 6 **Deshidrogenación.** El ácido succínico se oxida en ácido fumárico cuando dos de sus átomos de hidrógeno se transfieren a la coenzima flavina adenina dinucleótido (FAD), que se reduce a FADH_2 . 7 **Hidratación.** El ácido fumárico se convierte en ácido málico por el agregado de una molécula de agua. 8 **Deshidrogenación.** En el paso final del ciclo, el ácido málico se oxida para volver a formar ácido oxalacético. Se eliminan 2 átomos de hidrógenos y uno se transfiere al NAD^+ , que se reduce a $\text{NADH} + \text{H}^+$. El ácido oxalacético regenerado puede combinarse con otra molécula de acetil CoA y comienza un nuevo ciclo.



Los tres resultados más importantes del ciclo de Krebs son la producción de coenzimas reducidas (NADH y FADH_2), que contienen energía almacenada, la generación de GTP, un compuesto de alta energía usado para producir ATP y la formación de CO_2 , que se transporta hacia los pulmones y se elimina durante la espiración.



¿Por qué es importante la producción de coenzimas reducidas durante el ciclo de Krebs?